

第四章 水汽凝结物与降水

凌肖露

中国矿业大学 环境与测绘学院

E-mail: lingxl@cumt.edu.cn

2025-12



4.1 水的相态变化

一、概述

在几个或几组彼此性质不同的均匀部分所组成的系统中，每一个均匀部分叫做系统的一个相。

换言之，一个系统中具有相同物理特性和化学属性的一种状态，叫做相。

从一个相转变成另一个相的过程，称之为相变。

水的三种形态：气态（水汽）、液态（水）和固态（冰），称为水的三相。

一、概述

物质从气态转变为液态的必要条件之一是**温度必须低于它本身的临界温度**，大气中的水汽基本集中在对流层和平流层内，该处大气的温度不但永远低于水汽的临界温度，而且还常低于水的冻结温度，因此水汽是大气中唯一能由一种相转变为另一种相的成分。这种水相的相互转化就称为水相变化——相变。

水汽的临界温度：374℃

水的凝固温度：0℃

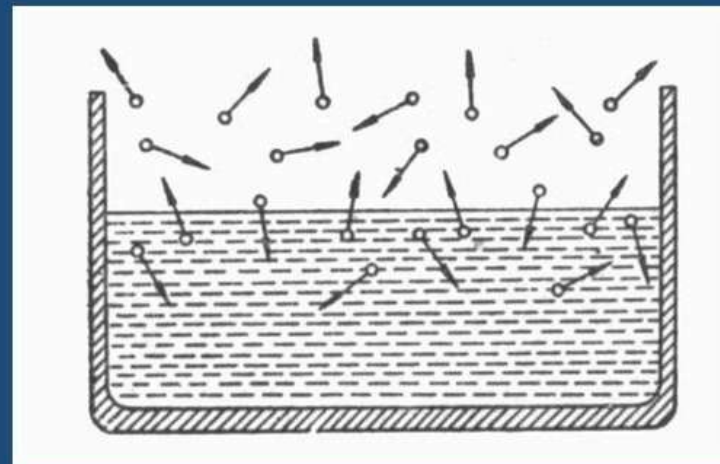
水蒸气能够液化的**最高温度**。超过这个温度，无论施加多大的压力，水蒸气都无法液化，而是处于**超临界流体状态**。

二、水相变化的物理过程

- 从分子运动论看，**水相变化是水的各相之间分子交换的过程。**
- 在水的表面层，动能超过脱离液面所需的功的水分子，有可能克服周围水分子对它的吸引而跑出水面，成为水汽分子，进入液面上方的空间。同时，接近水面的一部分水汽分子，又可能受水面水分子的吸引或相互碰撞，运动方向不断改变，其中有些向水面飞去而重新落回水中。

二、水相变化的物理过程

单位时间内跑出水面的水分子数正比于具有大速度的水分子数，也就是说该数与温度成正比。温度越高，速度大的水分子就越多，因此，单位时间内跑出水面的水分子也越多。落回水中的水汽分子数则与系统中水汽的浓度有关。水汽浓度越大，单位时间内落回水中的水汽分子也越多。



三、水相变化的判据

理论判据：

$N > n$ 时，蒸发（未饱和）

$N < n$ 时，凝结（过饱和）

$N = n$ 时，动态平衡（饱和）

其中： N 为单位时间内跑出水面的水分子数， n 为单位时间内落回水面的水分子数。

三、水相变化的判据

实际判据：用饱和水汽压(E)与水汽压(e)的关系来判断。

根据气体状态方程： $e = \rho_w RT$ 温度一定时：

$$e \propto \rho_w \rightarrow \rho_w \propto n \rightarrow \text{所以 } e \propto n$$

当水面出现动态平衡时：

$$e = E \rightarrow n = N \rightarrow \text{所以 } E \propto N$$

因此：当 $e > E$ 时，空气凝结(空气过饱和)

当 $e = E$ 时，空气平衡(空气饱和)

当 $e < E$ 时，空气蒸发(空气未饱和)

- 冰面上冰和水汽的两相变化和平衡，上式也适合。

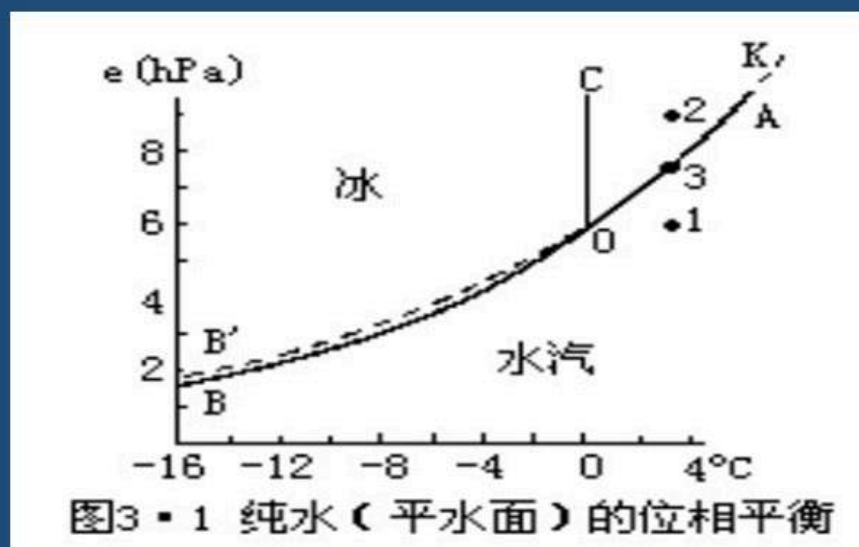
当 $e > E_s$ 时，空气凝华(空气过饱和)

当 $e = E_s$ 时，空气平衡(空气饱和)

当 $e < E_s$ 时，空气升华(空气未饱和)

三、水相变化的判据

水的三种相态分别存在于不同的温度和压强条件下。水只存在于 0°C 以上的区域，冰只存在于 0°C 以下的区域，水汽虽然可存在于 0°C 以上及以下的区域，但其压强却被限制在一定值域下。其余的水汽要产生凝结；点3恰好位于OA线上， $e_3=E$ ，只有这时水和水汽才能处于稳定平衡状态。



四、水相变化中的潜热

在水相的转变过程中，还伴随着能量的转换。蒸发过程中，由于具有较大动能的水分子脱出液面，使液面温度降低。如果保持其温度不变，必须自外界供给热量，这部分热量等于蒸发潜热 L ， L 与温度的关系如公式3.2所示

$$L = (2\,500 - 2.4t) \times 10^3 \text{ (J/kg)} \quad (3.2)$$

根据公式3.2，当 $t=0^\circ\text{C}$ 时， L 是随温度的升高而减小的。在温度变化不大时， L 的变化是很小的。当水汽发生凝结时，这部分潜热又将会全部释放出来，这就是凝结潜热。在同温度下，凝结潜热与蒸发潜热相等。

4.2 饱和水汽压

一、概述

要了解蒸发面是处于蒸发、凝结还是处于动态平衡状态，就要将实有水汽压 e 与对应的饱和水汽压 E 进行比较，因而还有必要对饱和水汽压加以研究。

饱和水汽压和蒸发面的温度、性质（水面、冰面，溶液面等）、形状（平面、凹面、凸面）之间，有密切的关系。

二、饱和水汽压与温度的关系

随着温度的升高，饱和水汽压显著增大。饱和水汽压与温度的关系可由克拉柏龙-克劳修司（Clapeyron-Clausius）方程描述为公式3.3或3.4

$$\frac{dE}{dT} = \frac{LE}{R_w T^2} \quad (3 \cdot 3)$$

或
$$\frac{dE}{E} = \frac{L}{R_w} \frac{dT}{T^2} \quad (3 \cdot 4)$$

式中E为饱和水汽压，T为绝对温度，L为凝结潜热， R_w 为水汽的比气体常数。

二、饱和水汽压与温度的关系

积分 (3.4) 式, 并将 L , T_0 , $T=273+t$, E_0 分别代入, 则得到公式3.5
或者3.6

$$E = E_0 e^{\frac{19.9t}{273+t}} \quad (3.5)$$

或

$$E = E_0 10^{\frac{8.5t}{273+t}} \quad (3.6)$$

饱和水汽压随温度的升高而增大。

二、饱和水汽压与温度的关系

- ❖ 随着温度的升高，饱和水汽压按指数规律迅速增大。
- ❖ 空气温度的变化，对蒸发和凝结有重要影响。
- ❖ 饱和水汽压随温度改变的量，在高温时要比低温时大。

三、饱和水汽压与蒸发面性质的关系

❖ 水分子欲脱出蒸发面，需克服周围分子的引力，因此会因蒸发面的性状而有差异。

即使在同一温度下，不同蒸发面上的饱和水汽压也不相同。

❖ （1）冰面和过冷却水面的饱和水汽压

❖ 通常，水温在 0°C 时开始结冰，但是试验和对云雾的直接观测发现，有时水在 0°C 以下，甚至在 -20°C — -30°C 以下仍不结冰，处于这种状态的水称过冷却水。

三、饱和水汽压与蒸发面性质的关系

- ❖ 以升华潜热 $L_s=L+L_d=2.8 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 取代式(3.4)式中的蒸发潜热 L ，并积分，得到

$$E_i = E_0 \cdot 10^{\frac{9.77t}{273+t}} \quad (3.7)$$

冰面上的饱和水汽压 E_i ，如公式3.7所示

- ❖ 在实际应用中，经常采用经验公式确定饱和水汽压和温度的关系。最常用的比较准确的

$$E = E_0 \cdot 10^{\frac{\alpha t}{\beta + t}} \quad (3.8)$$

是马格努斯(Magnus)经验公式，如公式3.8所示

- ❖ 式中 α 、 β 为经验常数，它们与理论值稍有不同，对水面而言 α 、 β 分别为7.63和241.9。对冰面而言， α 、 β 分别是9.5和265.5。

三、饱和水汽压与蒸发面性质的关系

- ❖ 对于冰面和过冷却水面，饱和水汽压仍然是按指数规律变化。所不同的是冰是固体，冰分子要脱出冰面的束缚比水分子脱出水面的束缚更困难。
- ❖ 当冰面上水汽密度较小时，其落回的分子就能与脱出的分子相平衡，达到饱和。
- ❖ 当温度刚好为 0°C 时，冰和水处于过渡状态，它们的饱和水汽压才相等。

三、饱和水汽压与蒸发面性质的关系

- ❖ 在云中，冰晶和过冷却水共存的情况是很普遍的，如果当时的实际水汽压介于两者饱和水汽压之间，就会产生冰水之间的水汽转移现象。
- ❖ 水滴会因不断蒸发而缩小，冰晶会因不断凝华而增大。这就是“冰晶效应”，该效应对降水的形成具有重要意义。



冰晶

三、饱和水汽压与蒸发面性质的关系

(2) 溶液面的饱和水汽压

- ❖ 溶液中溶质的存在使溶液内分子间的作用力大于纯水内分子间的作用力，使水分子脱离溶液面比脱离纯水面困难。
- ❖ 同一温度下，溶液面的饱和水汽压比纯水面要小，且溶液浓度愈高，饱和水汽压愈小。

四、饱和水汽压与蒸发面形状的关系

- ❖ 不同形状的蒸发面上，水分子受到周围分子的吸引力是不同的。温度相同时，凸面的饱和水汽压最大，平面次之，凹面最小。而且凸面的曲率愈大，饱和水汽压愈大；凹面的曲率愈大，饱和水汽压愈小。

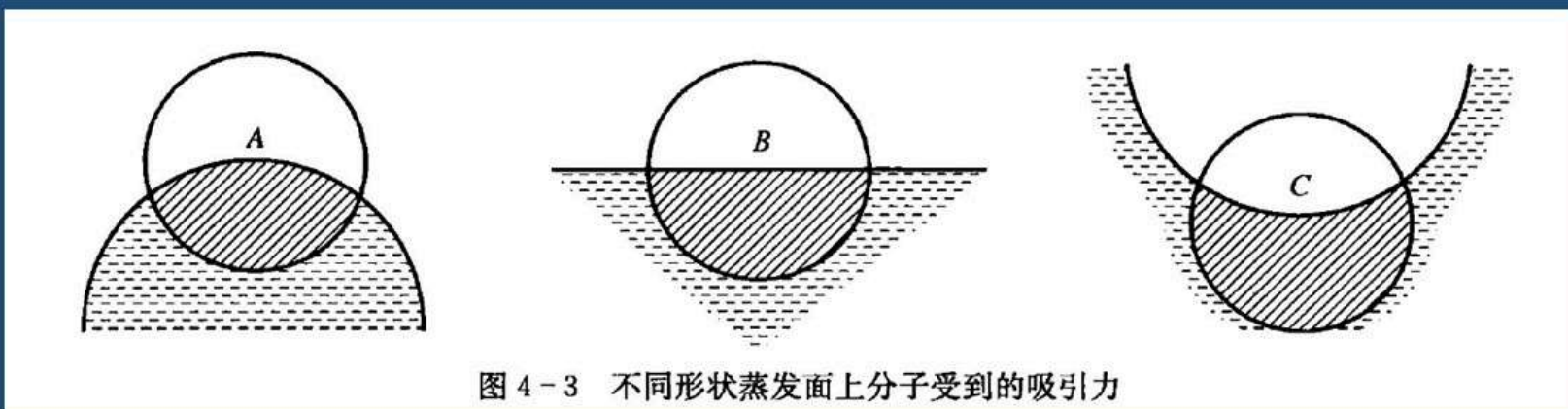


图 4-3 不同形状蒸发面上分子受到的吸引力

四、饱和水汽压与蒸发面形状的关系

- ❖ 云雾中的水滴有大有小，大水滴曲率小，小水滴曲率大。如果实际水汽压介于大小水滴的饱和水汽压之间，也会产生水汽的蒸发现象。小水滴因蒸发而逐渐变小，大水滴因凝结而不断增大。此即所谓的“凝结增长”。
- ❖ 不过，这一过程，在水滴增长到半径大于 $1\text{ }\mu\text{m}$ 时，曲率的影响就很小了。所以“凝结增长”只在云雾刚形成时起作用。

4.3 蒸发

一、基本概念

蒸发速率：单位时间单位面积上蒸发的水量，单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ s})$

蒸发量：在气象观测中，以某一段时间内（年、月、日）因蒸发而消耗掉的水层深度来表示蒸发量。日蒸发量一般是指一日内因蒸发而消耗掉的水层深度，单位是mm。

二、道尔顿蒸发公式

静止大气中，蒸发速率可表示为：

$$W = A \frac{E - e}{P}$$

W : 蒸发速率,

A : 风速

P : 气压

多选题 1分

水体表面蒸发与以下哪些因素有关？

- | | |
|---|---------|
| A | 温度 |
| B | 风速 |
| C | 气压 |
| D | 水深 |
| E | 水质 |
| F | 空气湿度 |
| G | 水面形状及大小 |

三、影响蒸发的因素

1. 蒸发面温度
2. 空气湿度
3. 风和湍流扩散
4. 气压
5. 水面大小及形状
6. 水深
7. 水质
8. 蒸发面的物理性质

多选题 1分

影响陆面蒸发的因素有以下哪些？

- | | |
|---|------|
| A | 土壤质地 |
| B | 植被覆盖 |
| C | 地形 |
| D | 地下水位 |
| E | 气温 |
| F | 气压 |
| G | 湿度 |

多选题 1分

复习测验:

下面描述正确的是 ()

- ☒ A 地转偏向力只改变风的方向，不改变风速
- ☐ B 风在任何时候都受到地转偏向力、气压梯度力和摩擦力的影响
- ☒ C 冷空气较重，热空气较轻
- ☐ D 三圈环流考虑了地表分布不均匀的情况

多选题 1分

复习测验:

有关季风, 下面说法正确的是 ()

- ☐ A 季风在世界各地均存在
- ☒ B 季风是由于海陆差异所引起的
- ☒ C 季风是由于大气环流及其变化所引起的
- ☒ D 季风是引起我国江淮梅雨的主要因素

4.4 地面和大气中的凝结现象

一、地面的水汽凝结物

1、露和霜

空气中水汽含量过饱和时，在地面或地物的表面就会有水汽的凝结。

- 如果此时的露点温度在 0°C 以上，在地面或地物上就出现微小的水滴，称为露。
- 如果露点温度在 0°C 以下，则水汽直接在地面或地物上凝华成白色的冰晶，称为霜。

一、地面的水汽凝结物

形成露和霜的气象条件是晴朗微风的夜晚。夜间晴朗有利于地面或地物迅速辐射冷却。微风可使辐射冷却在较厚的气层中充分进行，而且可使贴地空气得到更换，保证有足够多的水汽供应凝结。

对于霜，除辐射冷却形成外，在冷平流以后或洼地上聚集冷空气时，都有利于其形成。这种霜称为平流霜或洼地霜，它们又常因辐射冷却而加强。

一、地面的水汽凝结物

露的降水量很少。在温带地区夜间露的降水量约相当于0.1—0.3mm的降水层，但在许多热带地区却很可观，多露之夜可有相当于3mm的降水量，平均约1mm左右。

露的量虽有限，但对植物很有利，尤其在干燥地区和干热天气，夜间的露常有维持植物生命的功用。



一、地面的水汽凝结物

霜是指白色固体凝结物，霜冻是指在农作物生长季节里，地面和植物表面温度下降到足以引起农作物遭受伤害或者死亡的低温。

霜冻，尤其是早霜冻（或初霜冻）和晚霜冻（或终霜冻）对农作物威胁较大，应引起重视，并需采取熏烟、浇水、覆盖等预防措施。



一、地面的水汽凝结物

2、雾凇和雨凇

雾凇是形成于树枝上、电线上或其它地物迎风面上的白色疏松的微小冰晶或冰粒。根据其形成条件和结构可分为两类：晶状雾凇和粒状雾凇。



一、地面的水汽凝结物

晶状雾凇：在有雾、微风或静稳以及温度低于 -15°C 时出现。由物体表面冰晶吸附过冷却雾滴蒸发出来的水汽而形成的雾凇叫晶状雾凇。

在严寒天气，有时在无雾情况下，过饱和水汽也可直接在物体表面凝华成晶状雾凇，但增长较慢。

一、地面的水汽凝结物

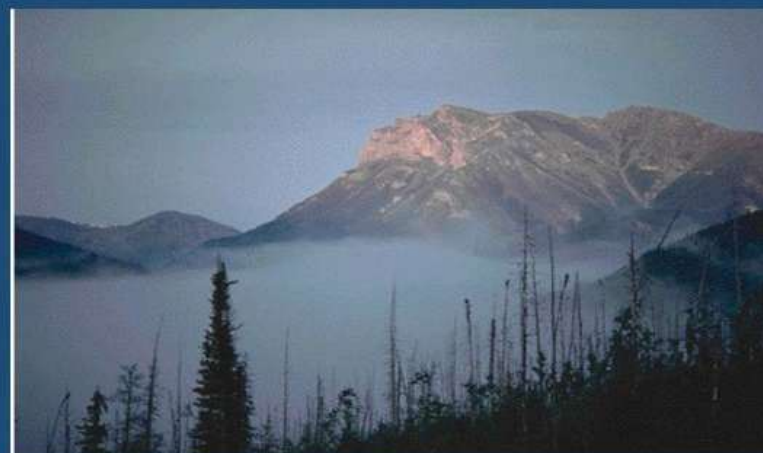
粒状雾凇：粒状雾凇往往在风速较大，气温在-2—-7°C时出现。它是由过冷却的雾滴被风吹过，碰到冷的物体表面迅速冻结而成的。由于冻结速度很快，因而雾滴仍保持原来的形状，所以呈粒状。



二、近地面层空气中的凝结

雾是悬浮于近地面空气中的大量水滴或冰晶，使水平能见度小于1km的物理现象。

如果能见度在1—10km范围内，则称为轻雾。形成雾的基本条件是近地面空气中水汽充沛，有使水汽发生凝结的冷却过程和凝结核的存在。



二、近地面层空气中的凝结

根据雾形成的天气条件，可将雾分为气团雾及锋面雾两大类。

根据气团雾的形成条件，又可将它分为冷却雾、蒸发雾及混合雾三种。

根据冷却过程的不同，冷却雾又可分为辐射雾、平流雾及上坡雾等。其中最常见的是辐射雾和平流雾。



二、近地面层空气中的凝结

1、辐射雾

辐射雾是由地面辐射冷却使贴地气层变冷而形成的。有利于形成辐射雾的条件是：①空气中有充足的水汽；②天气晴朗少云；③风力微弱（1—3m/s）；④大气层结稳定。

只在贴近地面的气层内，温度降到露点以下，而且风力微弱，则形成低雾。

空气冷却作用所及高度增大，辐射雾能伸展到几百米高。这种辐射雾称高雾，范围很广，能持续多日不散，仅在白天稍有减弱。

二、近地面层空气中的凝结

2、平流雾

平流雾是暖湿空气流经冷的下垫面而逐渐冷却形成的。形成平流雾的有利天气条件是：①下垫面与暖湿空气的温差较大；②暖湿空气的湿度大；③适宜的风向（由暖向冷）和风速（2—7m/s）；④层结较稳定。





作者：文森特·威廉·梵高(1853 ~ 1890)

作品名称：群山中的橄榄树

作品年代：1889年6月

收藏地点：美国纽约现代艺术博物馆

天气现象：晴天，淡积云



作者：克劳德·莫奈(1840 ~ 1926)

作品名称：持太阳伞的妇人：莫奈夫人和她的儿子

作品年代：1875年

收藏地点：英国国家美术馆

天气现象：晴天，碎积云



作者：文森特·威廉·梵高(1853 ~ 1890)

作品名称：罗纳河上的星夜

作品年代：1888年

收藏地点：法国巴黎奥赛美术馆

天气现象：晴天，卷层云

4.5 云

一、云的形成条件和分类

对于云的形成来说，其过饱和主要是由空气垂直上升所进行的绝热冷却引起的。上升运动的形式和规模不同，形成的云的状态、高度、厚度也不同。大气的上升运动主要有如下四种方式：

（1）**热力对流**。指地表受热不均和大气层结不稳定引起的对流上升运动。由对流运动所形成的云多属积状云。



一、云的形成条件和分类

(2) 动力抬升。指暖湿气流受锋面、辐合气流的作用所引起的大范围上升运动。这种运动形成的云主要是层状云。



一、云的形成条件和分类

(3) 大气波动。指大气流经不平的地面或在逆温层以下所产生的波状运动。由大气波动产生的云主要属于波状云。



一、云的形成条件和分类

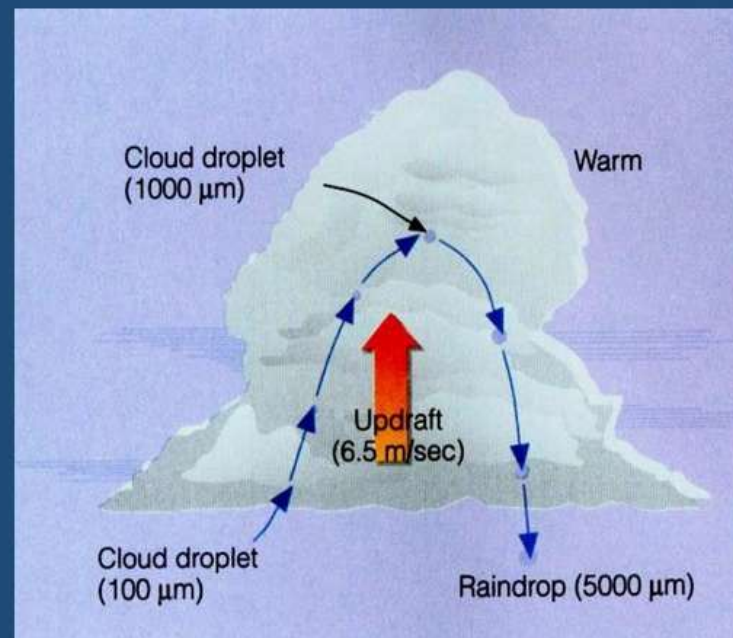
(4) 地形抬升。指大气运行中遇地形阻挡，被迫抬升而产生的上升运动。这种运动形成的云既有积状云，有波状云和层状云，通常称之为地形云。

二、各种云的形成

1、积状云的形成

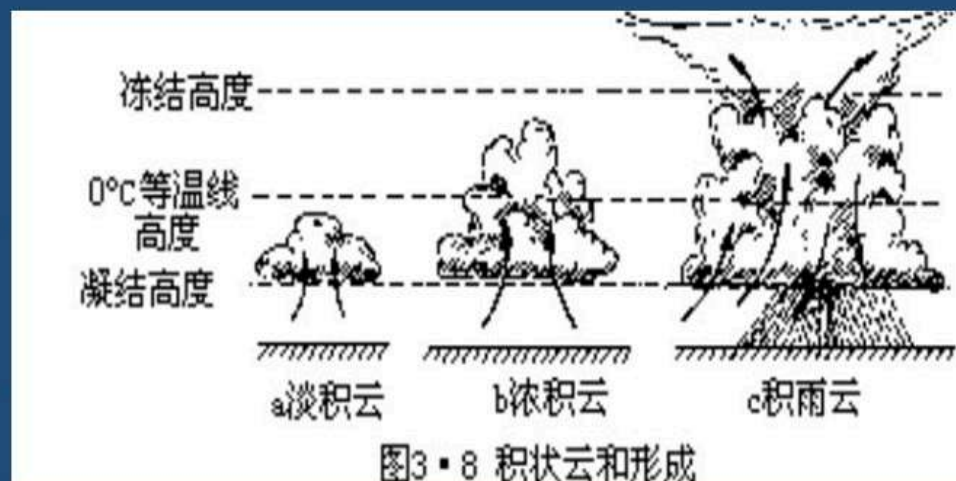
积状云是垂直发展的云块，主要包括淡积云、浓积云和积雨云。

积状云多形成于夏季午后，具孤立分散、云底平坦和顶部凸起的外貌形态。



二、各种云的形成

- 1、积状云的形成
- 对流上升所能达到的最大高度（对流上限）高于凝结高度，则积状云形成，否则就不会形成积状云。对流愈强，对流上限高于凝结高度的差值就愈大，积状云厚度就愈大。淡积云、浓积云和积雨云是积状云发展的不同阶段。



二、各种云的形成

- 1、积状云的形成
 - 较大的气块上升的高度较大，当到达凝结高度以上，就形成了对流单体，再逐步发展，就形成孤立、分散、底部平坦、顶部凸起的淡积云。



二、各种云的形成

1、积状云的形成

如果上升气流更强，浓积云云顶即可更向上伸展，云顶可伸展至 -15°C 以下的高空。于是云顶冻结为冰晶，出现丝缕结构，形成积雨云。积雨云顶部，在高空风的吹拂下，向水平方向展开成砧状，称为砧状云。



二、各种云的形成

1、积状云的形成

热力对流形成的积状云具有明显的日变化。上午多为淡积云。随着对流的增强，逐渐发展为浓积云。下午对流最旺盛，往往可发展为积雨云。傍晚对流减弱，积雨云逐渐消散，有时可以演变为伪卷云、积云性高积云和积云性层积云。

二、各种云的形成

2、层状云的形成

层状云是均匀幕状的云层，常具有较大的水平范围，其中包括卷层云、卷云、高层云及雨层云。

层状云是由于空气大规模的系统性上升运动而产生的，主要是锋面上的上升运动引起的。



二、各种云的形成

2、层状云的形成

最前面的是卷云和卷层云，其厚度最薄，一般为几百米至2000m，云体由冰晶组成。

位于中部的是高层云，其厚度一般为1000—3000m，顶部多为冰晶组成，主体部分多为冰晶与过冷却水滴共同组成。

最后面是雨层云，其厚度一般为3000—6000m，其顶部为冰晶组成，中部为过冷却水滴与冰晶共同组成，底部由于温度高于0℃，故为水滴组成。

二、各种云的形成

3、波状云的形成

波状云是波浪起伏的云层，包括卷积云、高积云、层积云。云中的上升速度可达每秒几十厘米，仅次于积状云中的上升速度。当空气存在波动时，波峰处空气上升，波谷处空气下沉。



二、各种云的形成

3、波状云的形成

形成波动的原因主要有：

- a. 大气中存在着空气密度和气流速度不同的界面，在此界面上引起波动。
- b. 气流越山而形成的波动（称地形波或背风波）。

二、各种云的形成

4、特殊云状的形成

堡状、絮状、悬球状、荚状等。

悬球状云：是指从云底下垂的云团，多出现在积雨云的底部。有时在高积云、高层云和雨层云的底部也可以见到。



二、各种云的形成

4、特殊云状的形成

堡状云和絮状云：堡状云底部水平，顶部则是并列着突起的小云塔，形状像远方的城堡。波状云在逆温层下形成以后，如果逆温层不太厚，则逆温层下湍流发展时，较强的上升气流就穿过逆温层，使水汽凝结，形成具有圆弧顶部的云朵。

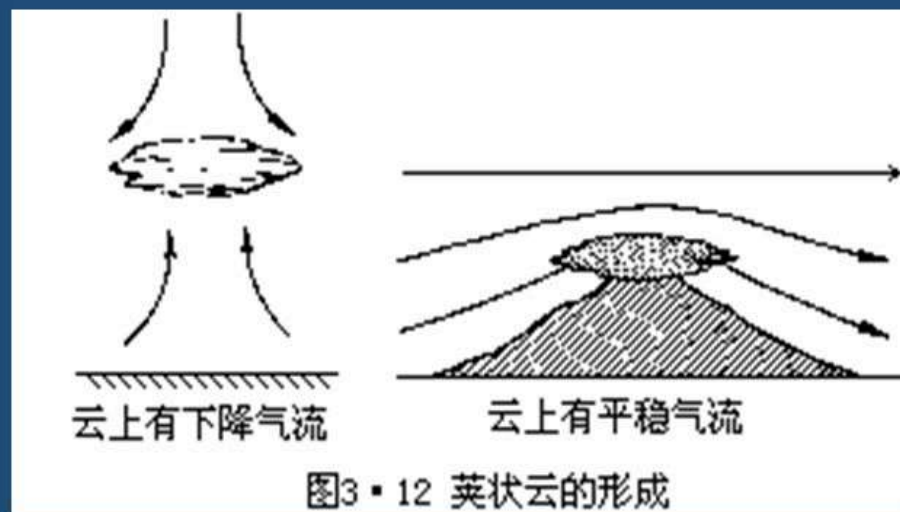


图3·11 堡状云的形成

二、各种云的形成

4、特殊云状的形成

荚状云：荚状云中间厚、边缘薄，云块呈豆荚状。荚状云是由局部上升气流和下降气流相汇合而形成的。当上升气流使空气绝热冷却而形成云时，如果遇到下降气流的阻挡，其边缘部分因下降气流而逐渐变薄，这样便形成荚状云。



4.6 降水

从云中降到地面上的液态或固态水，称为降水。

降水虽然主要来自云中，但有云不一定都有降水。这是因为云滴的体积很小，不能克服空气阻力和上升气流的顶托。只有当云滴增长到能克服空气阻力和上升气流的顶托，并且在降落至地面的过程中不致被蒸发掉时，降水才形成。

由于云的温度、气流分布等状况的差异，降水具有不同的形态——雨、毛毛雨、雪、雨夹雪、霰、雹。

一、降水的分类

按降水连续性分：

- 连续性降水：降水时间较长，强度变化较小，降水范围较大。
通常降自高层云和雨层云中。
- 阵性降水：降水持续时间短，强度变化大，降水范围小，而且分布不均匀。
通常降自于浓积云和积雨云中。
- 毛毛状降水：极小的滴状液体降水，落在水面上没有波纹，落在干地上无湿斑，降水强度小。
通常降自于波状云，层云和层积云中。

一、降水的分类

按降水强度分：

表 4-3 降水强度划分标准

划分标准	雨		雪 mm/d
	mm/d	mm/h	
降水强度等级	微量 <0.1	微量 <0.1	$0.1 \leq \text{微量} < 0.1$
	$0.1 \leq \text{小雨} < 10$	$0.1 \leq \text{小雨} < 2.5$	小雪 <2.5
	$25 > \text{中雨} \geq 10$	$8.0 > \text{中雨} \geq 2.5$	$5.0 > \text{中雪} \geq 2.5$
	$50 > \text{大雨} \geq 25$	$16.0 > \text{大雨} \geq 8.0$	大雪 >5.0
	$100 > \text{暴雨} \geq 50$	暴雨 ≥ 16.0	
	$200 > \text{大暴雨} \geq 100$		
	特大暴雨 ≥ 200		

一、降水的分类

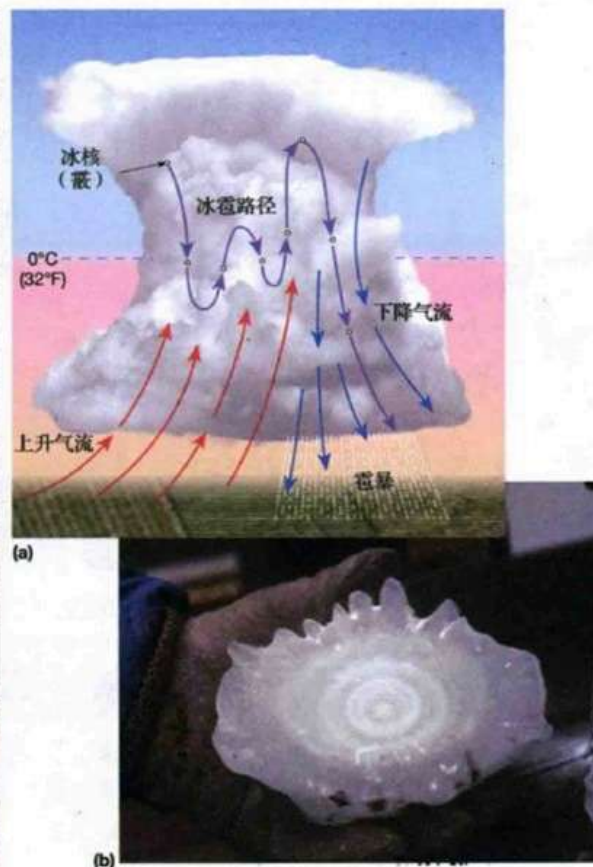
按降水形态分：

表 5.4 降水类型

类型	大约尺寸	水相	说 明
薄雾	0.005~0.05 毫米	液态	风速为 1 米/秒时液滴大小使脸部可以感受到，与层云有关
毛毛雨	<0.5 毫米	液态	从层云降落的小而均匀的雨滴，通常持续几小时
雨	0.5~5 毫米	液态	通常由雨层云或积雨云产生。大雨时，雨滴大小的地区差异较大
雨夹雪	0.5~5 毫米	固态	雨滴降落至低于冰点的气层冻结形成的小的球状或块状冰粒。由于冰粒较小造成的灾害也较小。雨夹雪可使道路交通发生危险
冻雨 (雨凇)	1 毫米~2 厘米厚	固态	过冷却水滴与固态物体接触冻结而产生。雨凇会形成厚厚的、重量足以损坏树木和电线的冰层
雾凇	可变累积量	固态	通常包含指向风向的冰羽状沉积物。过冷却云或雾接触物体后冻结产生精美的霜类累积物
雪	1 毫米~2 厘米	固态	雪的晶体特性使它具有多种形状，包括六面体冰晶、片状和针状。过冷却云中水汽以冰晶形式积累并在下降过程中保持冻结即产生雪
冰雹	5~10 厘米或更大	固态	坚硬的圆颗粒或不规则的冰状降水。产生于冻结冰粒和过冷却水共存的大型对流性积雨云中
霰	2~5 毫米	固态	“软冰雹”，在雪晶上结晶而形成的形状不规则的“软”冰物质。由于这类颗粒物比冰雹软，通常在受到撞击体时变平



▲图 5.20 1998 年新英格兰的雨淞。冷雨滴遇到物体表面冻结时产生雨淞

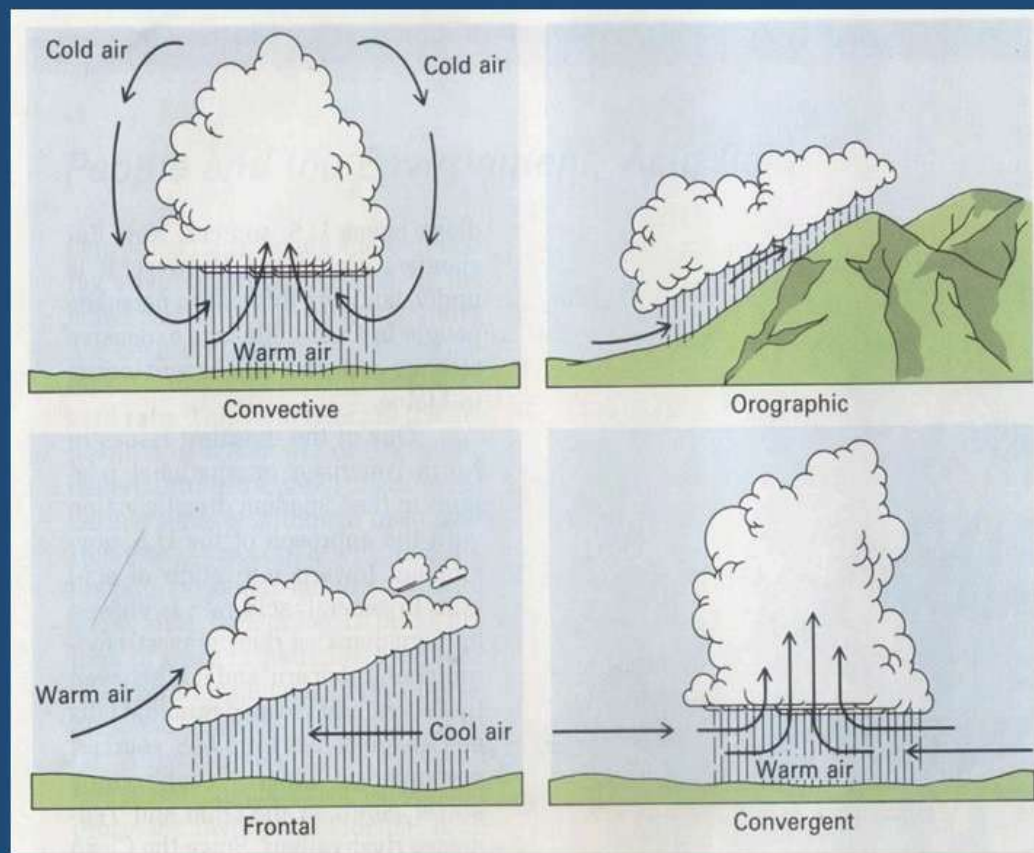


▲图 5.21 冰雹。(a)冰雹的形成过程示意图，(b)切开的冰雹，1970 年落在堪萨斯州的科菲维尔，重达 0.75 千克

一、降水的分类

按降水成因分：

最为通常的做法是按使空气抬升而造成动力冷却的原因，将降水分为对流性降水、地形性降水、锋面性降水、气旋性降水，习惯上将之分别称为对流雨、地形雨、锋面雨、气旋雨。



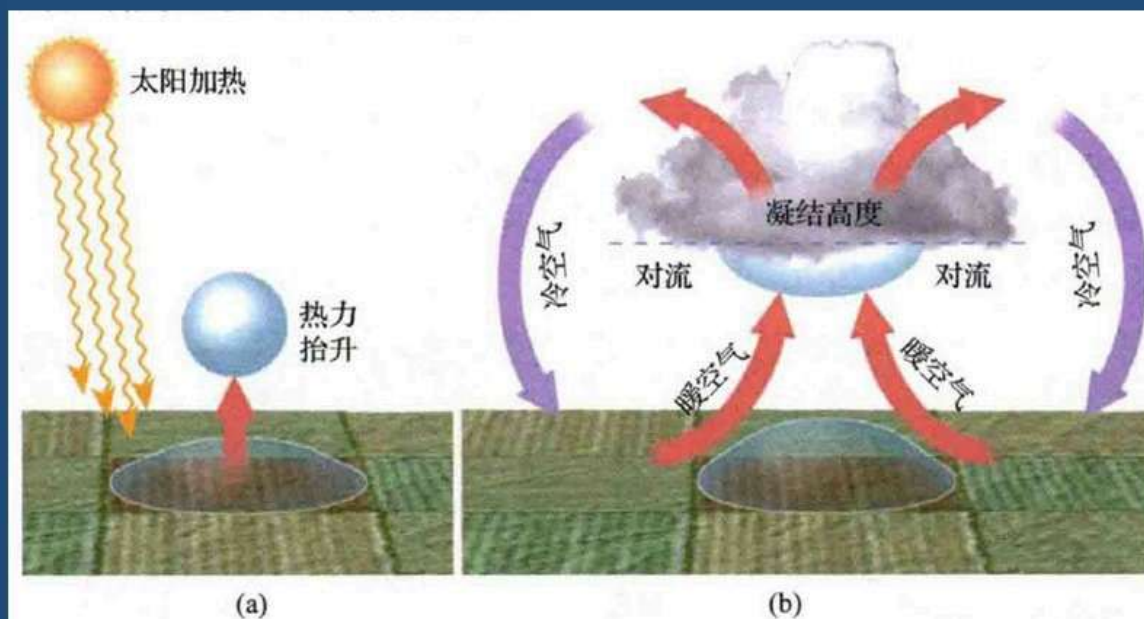
The four basic types of atmospheric lifting and precipitation

(1) 对流雨

地表局部受热，温度升高，气温向上递减率过大，大气稳定性降低；近地表的下层空气因受热而膨胀上升，上层温度较低的空气则下沉补充，从而形成空气的对流运动。下层较暖的空气通过对流运动上升到温度较低的高空后，发生冷却，所含的水汽凝结，形成降雨。

因空气对流上升较快，形成的云一般为垂直发展的积状云，降雨的强度大，持续时间短，范围小，常伴有暴风、雷电。

对流：与物质的实际运动或环流有关的热量输送。对流发生在可流动的流体中（液体的水和气体，例如空气）。



◀图 2.11 地面对大气的加热。(a)地球表面的加热产生气流热力抬升而把热量和水汽向上输送；(b)上升空气冷却并达到凝结高度后形成云。上升的暖空气和下沉的冷空气形成对流环流

(2) . 地形雨

暖湿空气在前进途中，因所经地表的地形变高而受阻被抬升，发生冷却，所含的水汽凝结而形成降雨。

降雨一般出现在山地的迎风坡，其特征因空气本身的温湿特性、运行速度、地形特点而异，差别较大。

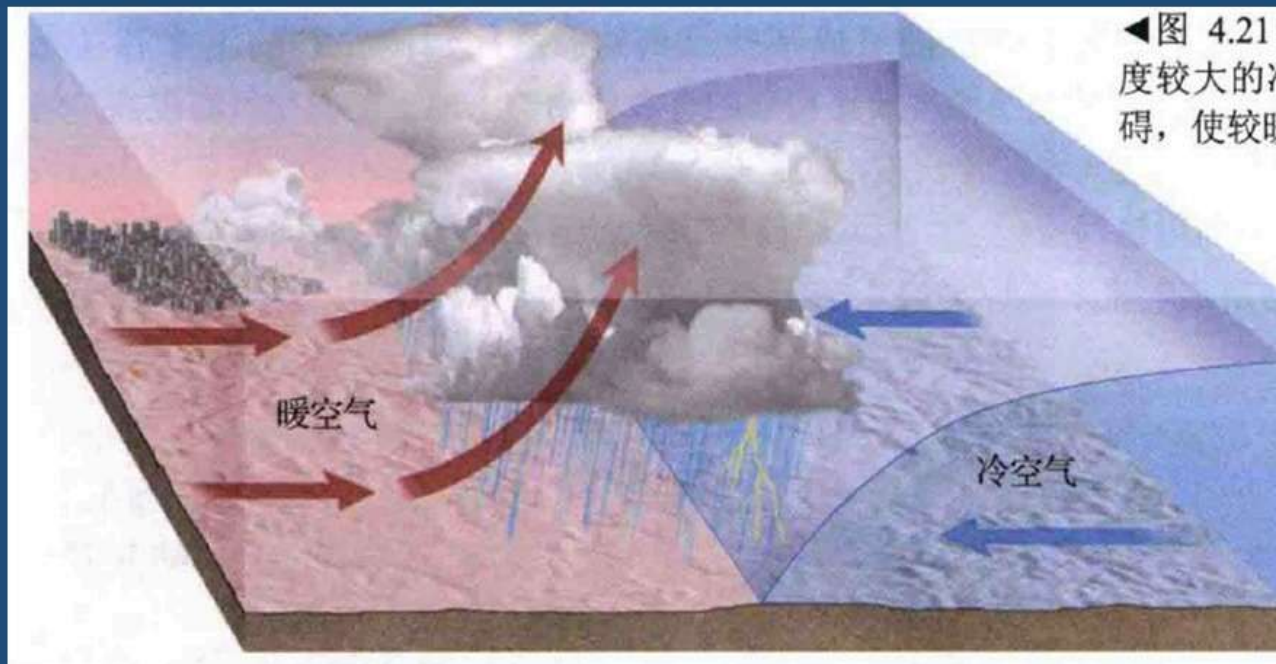
►图 4.20 山地抬升产生迎风坡降水，当空气到达山的背风坡一侧时已经失去了大多数水分。大平原沙漠地区就是雨影区，包括了几乎整个内华达州和比邻的几个州的部分地区



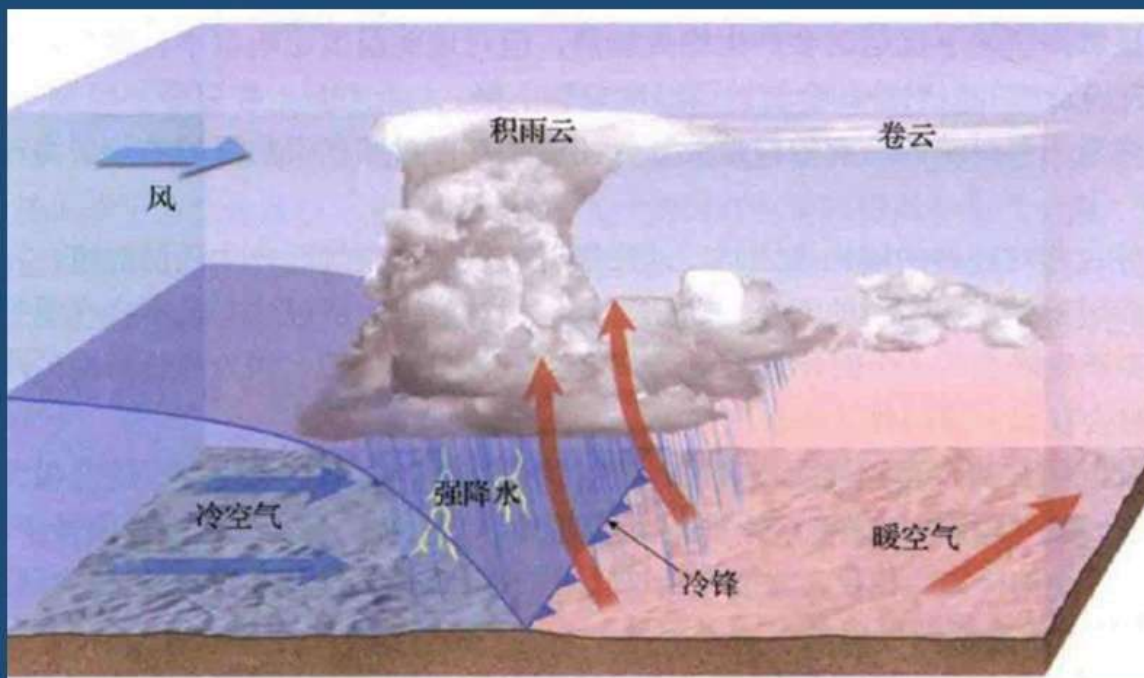
(3) . 锋面雨

两个温湿特性不同的气团相遇时，在接触处因性质不同来不及混合而形成一个不连续面，称为锋面。暖湿空气在锋面上被抬升，发生冷却，所含的水汽凝结，形成降雨。

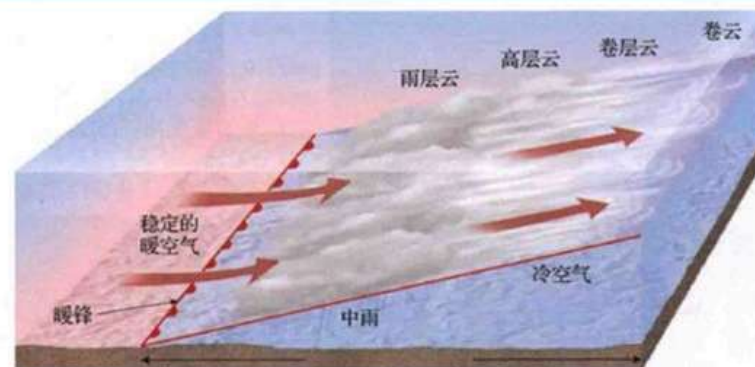
降雨的强度小，持续的时间长，范围大。



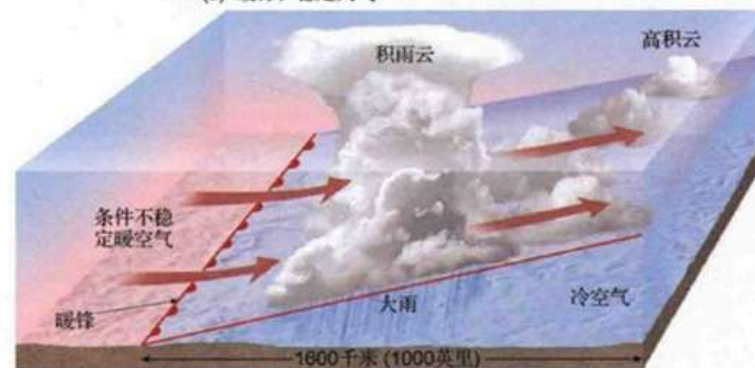
◀图 4.21 锋面楔入，较冷和密度较大的冷空气成为暖空气的障碍，使较暖密度较小的空气上升



◀图 9.5 快速移动的冷锋和积雨云。如果暖空气不稳定则常常出现雷暴



(a) 暖锋, 稳定大气



(b) 暖锋, 条件不稳定大气

◀图 9.3 暖锋。(a)理想化的暖锋时的云和天气,一年中的大多数情况下,暖锋在大范围地区造成小到中雨;(b)在温暖季节,当条件不稳定大气被强迫抬升时,常常出现积雨云和雷暴

▼图 9.4 暖锋降水

(4) . 气旋雨

当某一地区气压低于四周气压而形成低压区时，四周气流即要向低压区辐合汇集。由于地转力的影响，北半球辐合气流是沿逆时针方向流入的。气流汇入后受热再转而上升，上升气流中的水汽因而冷却凝结，形成降雨。

降雨持续的时间长，范围大；除台风雨之外，强度相对较小。

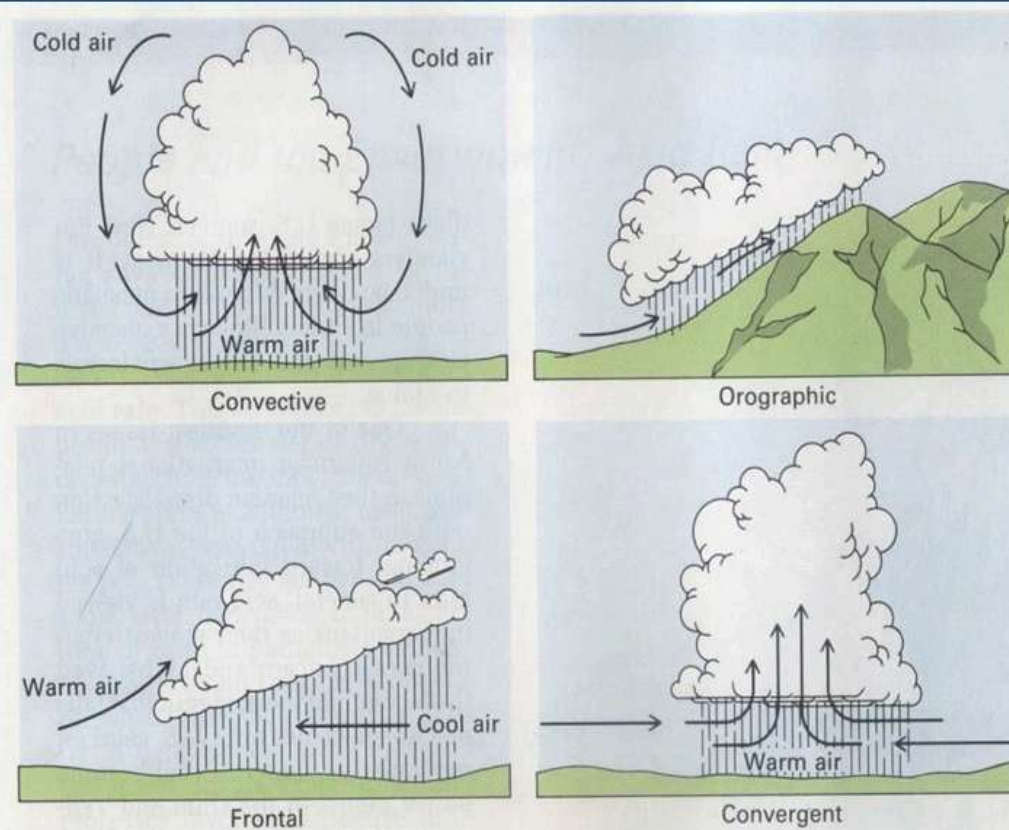


Figure 6-21. The four basic types of atmospheric lifting and precipitation.

2、降水的形成

（一）降水形成的宏观条件

充沛的水汽和空气的上升运动。

其中，水汽是形成降水的物质基础，而上升气流，一方面可导致空气的绝热冷却，使其饱和或过饱和，另一方面，可以输送地面或近地层的水汽及凝结核。

（二）降水形成的微观物理过程

云滴增大为雨滴、雪花或者其他降水物，并降至地面的过程。

云滴增大的物理过程：**①云滴凝结（或凝华）增长；②云滴相互冲并增长。**

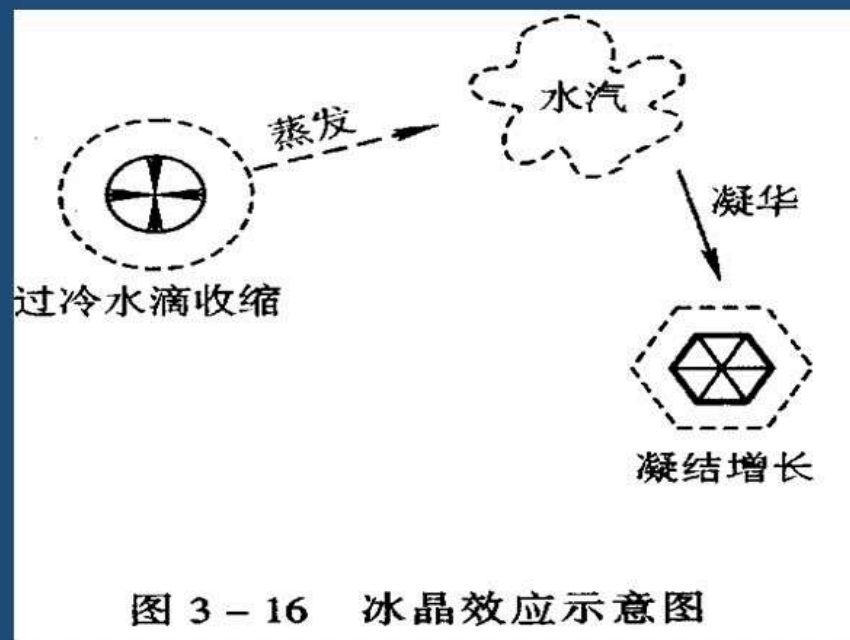
(1)、云滴凝结（或凝华）增长

凝结（或凝华）增长过程是指云滴依靠水汽分子在其表面上凝聚而增长的过程。

在云的形成和发展阶段，由于云体继续上升，绝热冷却，或云外不断有水汽输入云中，使云内空气中的水汽压大于云滴的饱和水汽压，因此云滴能够由水汽凝结（或凝华）而增长。

但是，一旦云滴表面产生凝结（或凝华），水汽从空气中析出，空气湿度减小，云滴周围便不能维持过饱和状态，而使凝结（或凝华）停止。

一般情况下，云滴的凝结（或凝华）增长有一定的限度。而要使这种凝结（或凝华）增长不断地进行，还必须要有水汽的扩散转移过程。



对形成大云滴来说，冰水云滴共存的作用更为重要。在相同的温度下，冰水之间的饱和水汽压差异很大，特别是当温度在 -10 到 -12°C 时差别最显著，最有利于大云滴的增大。

对于冷云（指云体上部已超越等 0°C 线，有冰晶和过冷却水滴共同构成的混合云）降水，这种冰水云滴共存作用（称为冰晶效应）是主要的。

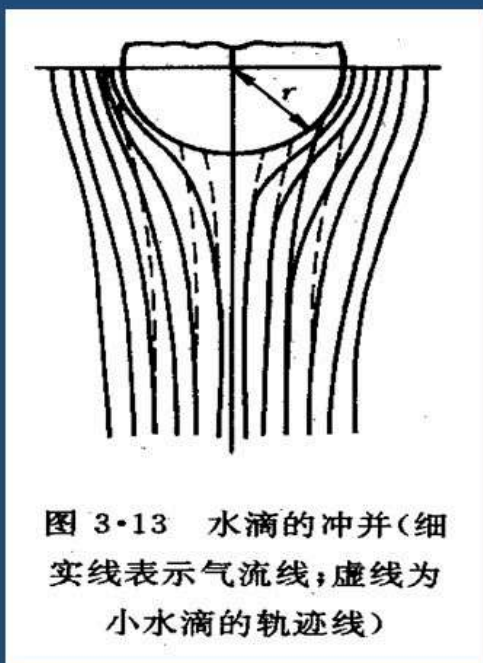


(2)、云滴的冲并增长

云滴经常处于运动之中，这就可能使它们发生冲并。大小云滴之间发生冲并而合并增大的过程，称为冲并增长过程。

云内的云滴大小不一，具有不同的运动速度。大云滴下降速度比小云滴快，大云滴在下降过程中追上小云滴，相互碰撞而粘附起来，成为较大的云滴。在有上升气流时，大小云滴被上升气流向上带，小云滴追上大云滴并合并。这种在重力场中由于大小云滴速度不同而产生的冲并现象，称为重力冲并。

实际上大水滴下降时，与空气相对运动，空气经过大水滴，会在其周围发生绕流。



水滴重力冲并增长的快慢程度与云中含水量及大小水滴的相对速度成正比。即云中含水量越大，大小水滴的相对速度越大，则单位时间内冲并的小水滴越多，重力冲并增长越快

由于云中分子的不规则运动、云中空气的湍流混合、云滴带有正负不同的电荷以及流体吸力等原因，也可引起云滴的相互冲并。

水滴在下降过程中保持不破碎的最大尺度称为临界尺度，常用等体积球体的半径来表示，称为临界半径或破碎半径。在不同的气流条件下，临界半径是不同的。

云中水滴增大—破碎—再增大—再破碎的循环往复过程，常用来解释暖云降水的形成，称之为“**链锁反应**”，有时也称为暖云的繁生机制。

“链锁反应”不会无限地继续下去，因为强烈的上升气流无法持久，云的宏观条件和微观结构也在迅速改变。当大量雨滴下降时会抑制上升气流，或带来下沉气流。例如雷雨时的情况，下一阵大雨之后、云体即崩溃消散。

多选题 1分

复习小结:

下面有关云的说法，正确的是（）

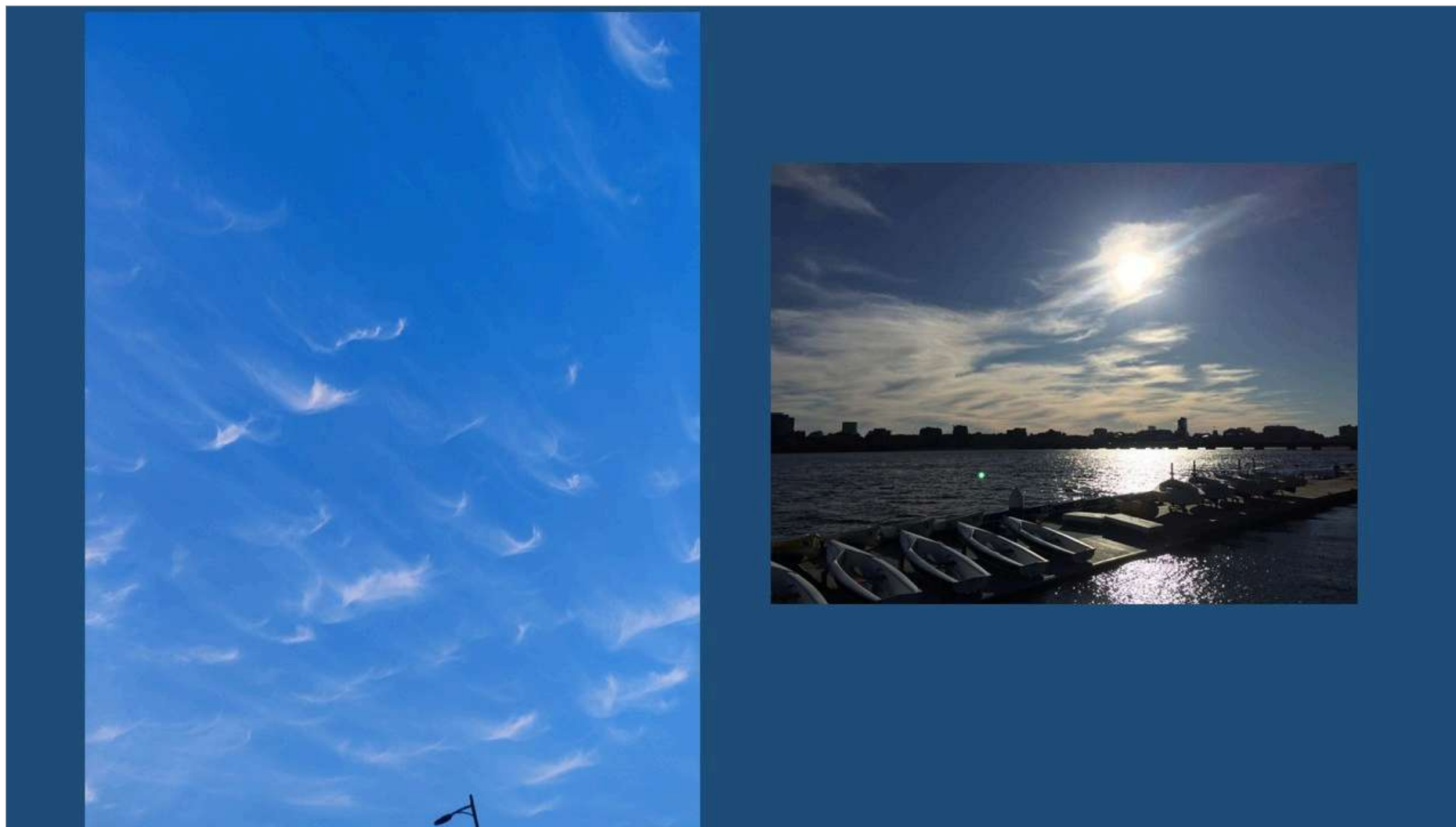
- ☐ A 积云是低云
- ☐ B 积云里只有水滴
- ☒ C 锋面通常会形成层云
- ☒ D 大气波动也会形成云



云族和高度	云 型	特 征
高云，高于 6000 米	卷云 (Ci)	薄，柔，纤维状冰晶云。有时像钩状的细丝，称为“马尾云”或钩卷云（见图 5.3a）
	卷层云 (Cs)	使天空看起来呈乳白色的薄层白色冰晶云，有时在太阳或月亮周围产生晕（见图 5.3b）
	卷积云 (Cc)	薄而白的冰晶云。具有波纹或波状形式，或者球团状排列，可能产生鱼鳞天，最少见的高云（见图 5.3c）
中云，2000~6000 米	高积云 (Ac)	常由单独小球体构成的灰白云；“羊背石”云（见图 5.4a）。
	高层云 (As)	通常为较薄的层状面纱云，可能产生轻微降水。较薄时，太阳或月亮可能看起来像“亮盘”，但是没有晕（见图 5.4b）。
低云，低于 2000 米	层云 (St)	看起来像雾但不接地的低而均匀的层状，可能产生毛毛雨
	层积云 (Sc)	球状补丁或卷状的柔软灰云。卷状云可能连在一起形成连续的云层
	雨层云 (Ns)	无一定形状的灰黑色云，是产生降水的主要云种之一（见图 5.5）
垂直发展型云（直展云）	积云 (Cu)	有着平底的密实、汹涌波浪似的云，可能单独出现或者成群出现（见图 5.6）
	积雨云 (Cb)	塔状云，有时扩展至顶部形成“砧状顶”。与强降水、雷暴、闪电、冰雹、龙卷风有关（见图 5.7）

摘自《气象与生活》



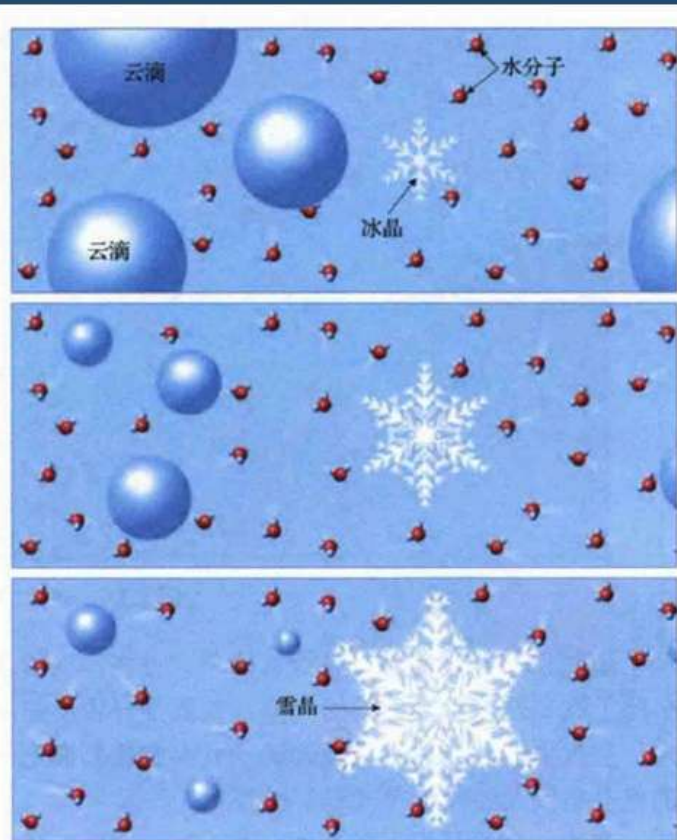




多选题 1分

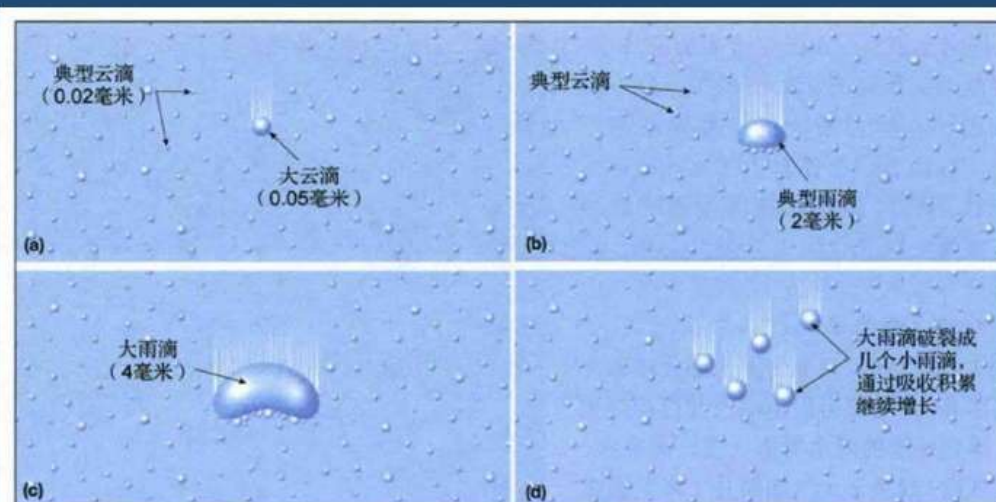
有关降水的说法，正确的是（）

- ☒ A 降水需要足够的水汽
- ☐ B 降水需要空气的上升运动
- ☒ C 降水受到地形等的影响
- ☒ D 雾也是降水的一种



▲图 5.14 伯杰龙过程示意图

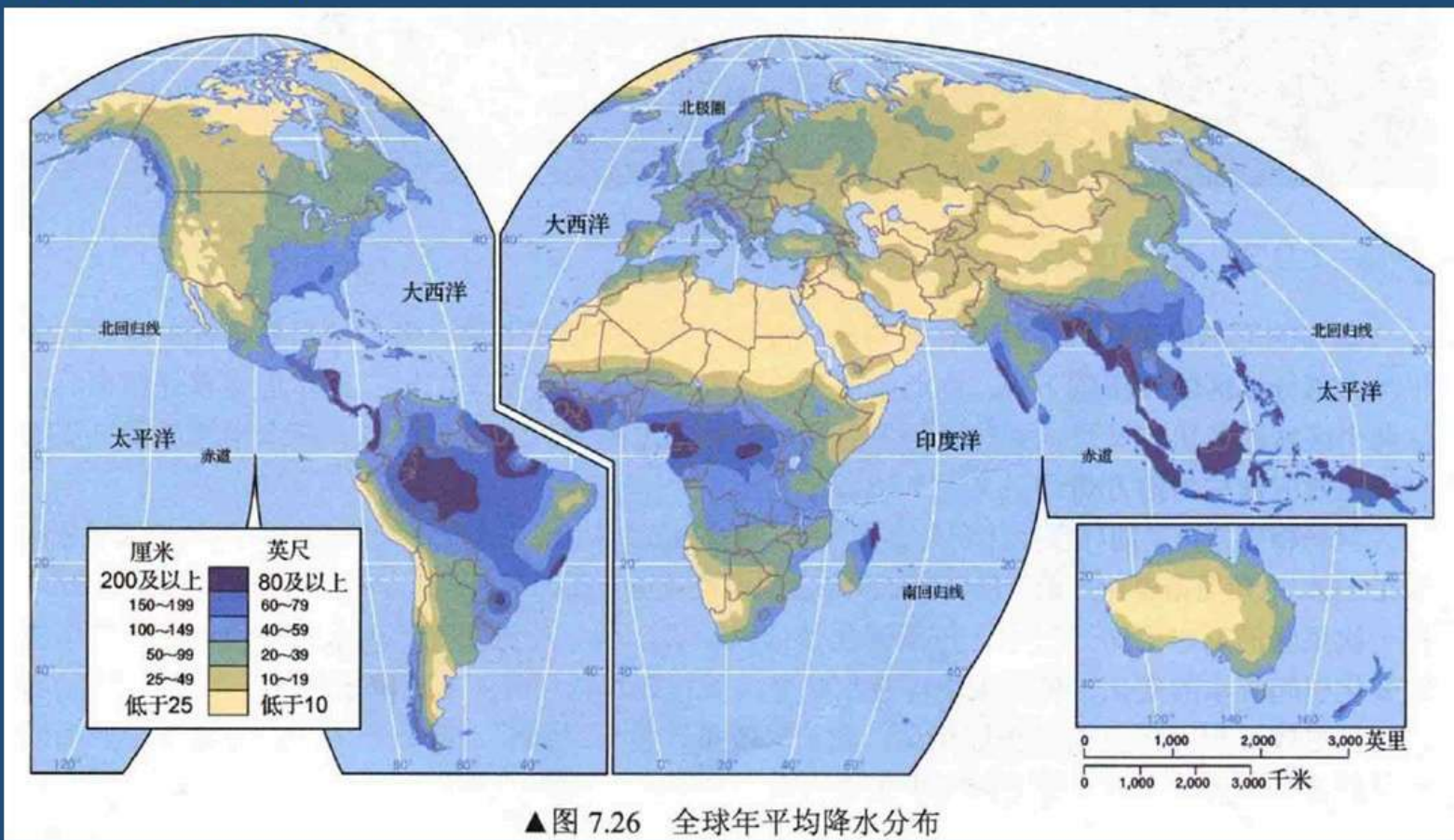
冷云的凝结（凝华）增长

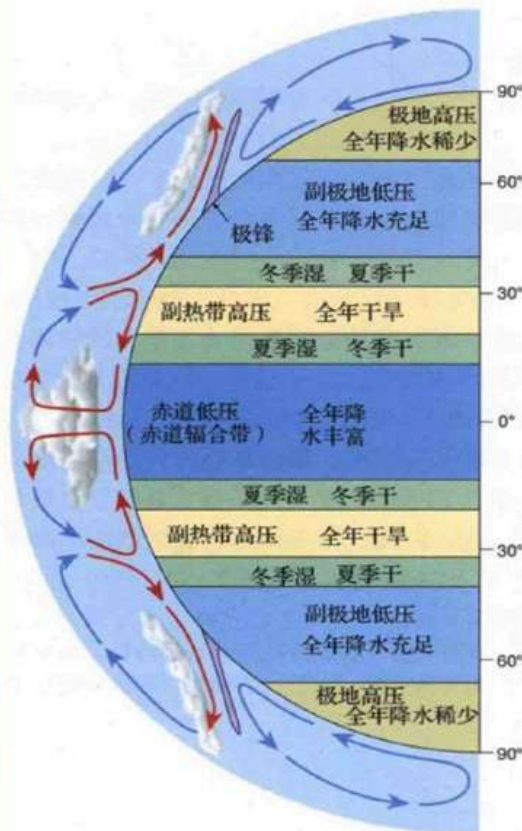


▲图 5.15 碰并过程示意图

暖云的碰并增长

3. 降水的地理分布





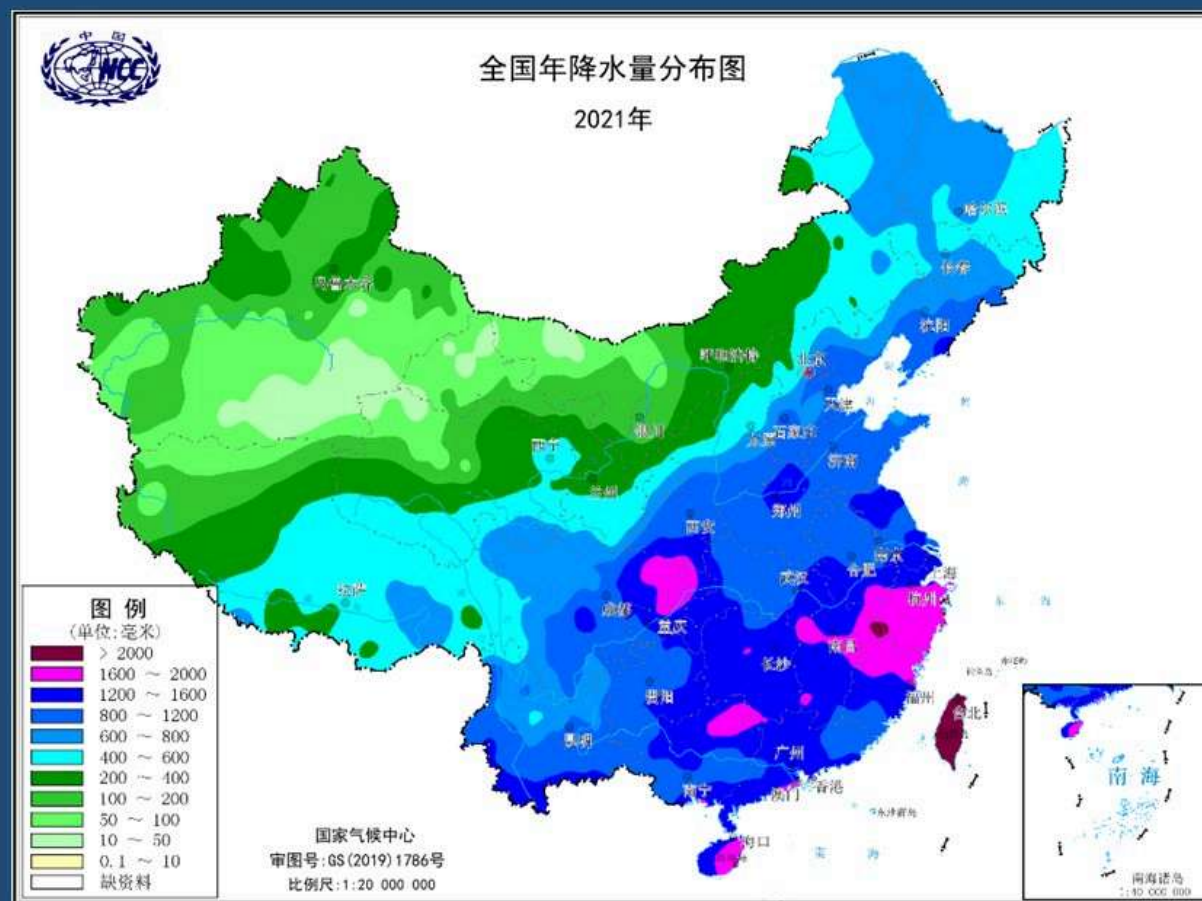
▲图 7.27 纬向降水带分布

7.10.1 降水的纬向分布

首先来看降水的纬向分布，可以假设地球完全是一个均匀的水球，然后再加入海陆分布的变化。之前讨论过均匀地球上每个半球存在 4 个主要的气压带（见图 7.8a），分别为赤道辐合带（ITCZ）、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带，这些气压带具有明显的季节变化特征。

理想化的气压系统形成降水的机制如图 7.27 所示。赤道辐合带（ITCZ）导致全年产生大量降水。南、北半球赤道低压带之外分布的是副热带高压带，在这些地区全年气流下沉，导致干旱。在潮湿的赤道地区和干旱的副热带地区之间的区域同时受高压和低压系统的影响，由于气压系统随太阳季节性移动，过渡区域夏季受 ITCZ 的影响形成降水；冬季，受副热带高压向赤道地区移动的影响，多为干旱天气。

中纬度地区的降水主要来自于气旋风暴（见图 7.28）。这个区域的极锋是极地冷空气和西风带暖气流的交汇区域，由于极锋位置在 $30^{\circ}\sim 70^{\circ}$ 移动，使得大部分中纬度地区获得充足的降水。极地受高压受冷空气控制，水汽少，全年只有很少的降水。



- 长江以南地区：雨季较长，多雨期为3~6月或者4~7月，正常年份最大4个月雨量约占全年降水量的50~60% 5、6月容易出现洪涝，7、8月受台风影响易旱涝。
- 华北和东北地区：雨季为6~9月，正常年份最大4个月雨量约占全年降水量的70~80%。
- 西南地区：受西南季风影响，年内旱季和雨季明显，一般5~10月为雨季，11~4月为旱季。四川、云南和青藏高原东部6~9月降水量约占全年的70~80%，冬季则不到5%。
- 新疆西部的伊犁河谷、准噶尔盆地西部以及阿尔泰地区，终年在西风气流控制下，水汽来自大西洋和北冰洋，虽远离海洋降水量不算充沛，但四季分配比较均匀。
- 台湾的东北端受到东北季风的影响，冬季降水约占全年的30%，也是我国降水年内分配比较均匀的地区。

二、气旋、台风途径等气象因素的影响

中国的青藏高原使西风环流受阻而分成南、北两支，在中国西南最易产生波动，故而导致气旋东移，在春、夏之间经江淮平原入海，形成梅雨。7、8月间，锋面北移，气旋在渭河上游一带形成，经华北平原入海；气旋所经地区，雨量较大。

中国的东南沿海地区经常受到台风的侵袭。台风在东南登陆，可深入江汉平原，然后北上，经华北向东入海。台风常经过的地区，如广东、福建、浙江、台湾，雨量较大；而浙江温州以北，台风登陆机会较少，故雨量相对较小。

台风降水之最

台风降水造成的洪涝灾害来势凶猛，破坏性极大，是颇具危险性的气象灾害。另一方面，台风带来的丰沛淡水资源，能有效改善陆地的淡水供给和生态环境。

过程降水量最大台风

2009年第8号台风“莫拉克” (Morakot)

“莫拉克”于2009年8月7日登陆台湾花莲，登陆台湾后，移速突然减慢，在西南季风、台湾特殊地形和双台风（第9号台风“天鹅”）效应的共同作用下，台湾中南部出现极端强降水，其中8月5日01时至8月10日24时阿里山6天累计降水量高达3059.5毫米。



▲ 2009年第8号台风“莫拉克” (Morakot) 路径图

我国大陆降水最大台风

1975年第3号台风“妮娜” (Nina)

“妮娜”于1975年8月3日和4日分别登陆台湾花莲和福建晋江，之后深入内陆，经江西、湖南、湖北等省，移入河南南部，停滞徘徊。在喇叭口地形、变性作用、中小尺度系统、饱和湿地反馈、高空辐散等有利条件共同作用下，河南驻马店地区出现了罕见极端暴雨天气，8月4日至8日，驻马店林庄过程降雨量达1631毫米，其中5日至7日三天过程降雨量达1605.3毫米，24小时降雨量达1060.3毫米，创下了我国大陆过程降雨量和24小时降雨量的历史记录，成为中国大陆最强的一场雨，称为75.8河南特大暴雨。



▲ 1975年第3号台风“妮娜” (Nina) 路径图

三、地形的影响

在水文学所涉及的时间尺度上和时间范围内，地形可被看作是“固定不变”的，因此，它可被认为是降水的影响因素中的“静态”者。

坡向对降水的影响是非常明显的。

高程对降水也有明显的影响。

在一些山区，降水随高程随高程增加的增加达到极大值后，随高程的增加，降水不仅不再增加，反而呈现出减少的趋势。这是因为，在近山顶处，地形的阻挡作用又趋减弱，气流的运动又趋畅通。

山脉的缺口和海峡常常是气流的通道。在这些地方，气流运动速度加快，水汽难以停留，故降水机会减少。

四、其它因素的影响

下垫面的其它一些因素也可在不同程度上影响降水。

森林

海洋、湖泊等水体

人类的生产和生活活动

专题：季风与中国雨带

目 录

◆ 季风的概念

- 什么是季风？
- 季风在哪里？
- 为什么在这里？

◆ 亚洲季风系统

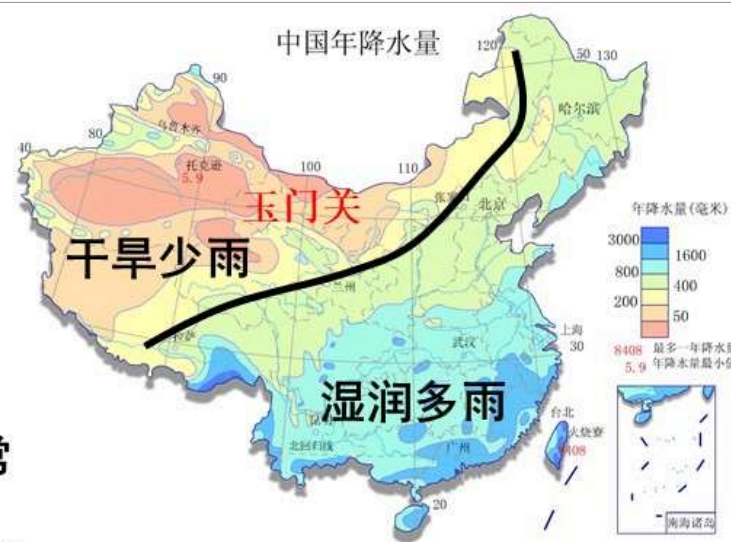
◆ 东亚季风与中国雨带的几个阶段

羌笛何须怨杨柳，
春风不度玉门关。

（王之涣的《凉州词》）

竺可桢：最早提出夏季风异常
是旱涝形成原因。

（1934年，“东南季风与中国之雨量”）



Q1: 什么是季风?

中文: 季风

英语: Monsoon

德语: Monsun

俄文: Myccon

古代阿拉伯文: Mausim

} 季节

季风: 大范围的盛行风随季节而有显著改变的现象。

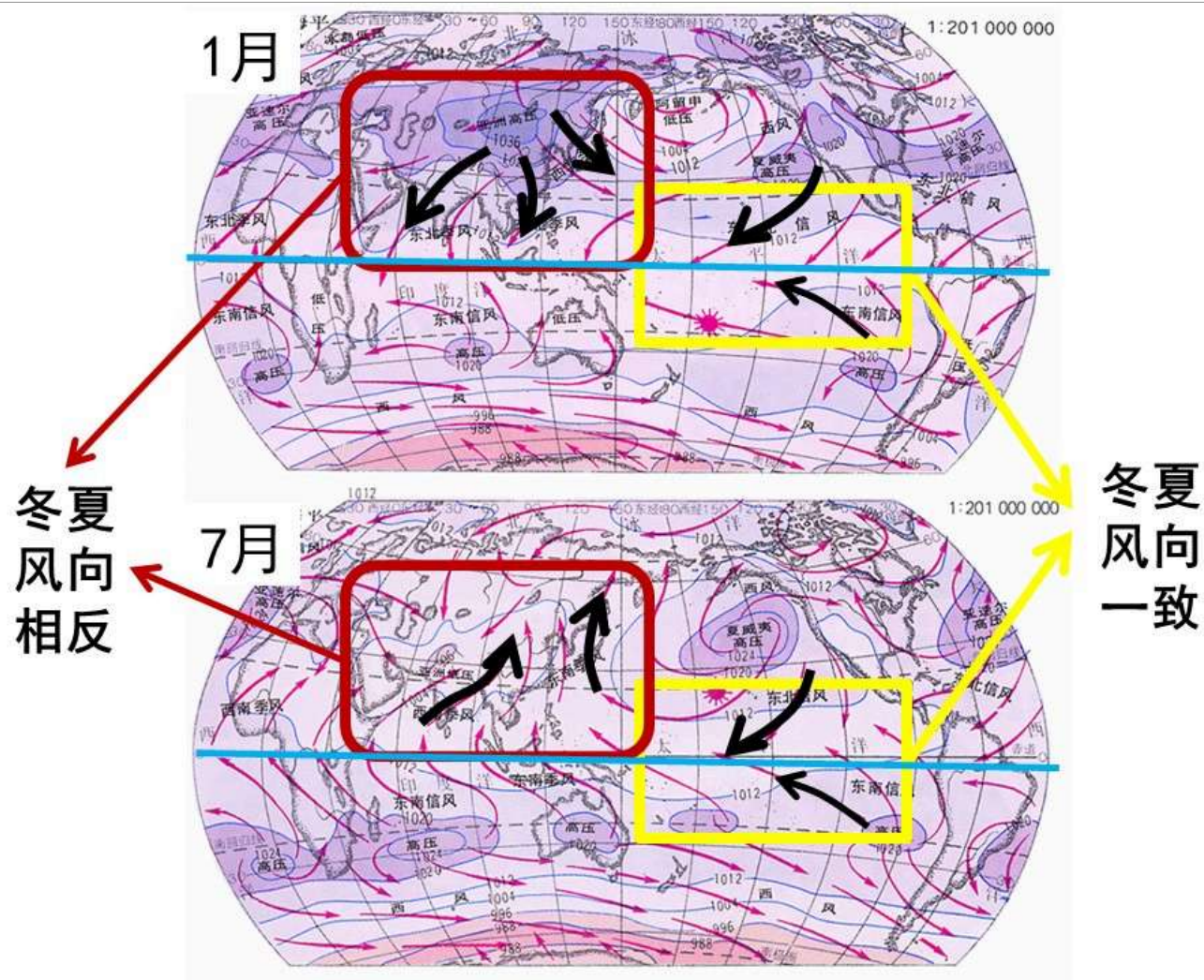
季风历史

阿拉伯人很早已发现了季风，并称之为“Mausim”，意思为季节，并应用于航海。

在中
落梅
我国
“三

序 次	出发日期					回朝日期				
	年		季	月	日	年		季	月	日
	公元	永乐				公元	永乐			
1	1405	三年		10 ~ 12		1407	五年		9	2
2	1407	五年	冬末或次年春初			1409	七年	夏末		
3	1409	七年		12		1411	九年		6	16
4	1413	十一年				1415	十三年		7	8
5	1417	十五年	秋 - 冬			1419	十七年		7	17
6	1421	十九年	秋			1422	二十年		8	18
7	1431	宣德六年		12	9	1433	宣德八年		7	6

17世纪后期英国哈莱（E. Halley）首先提出季风是由于海陆热力性质的不同和太阳辐射的季节变化而产生的以一年为周期的大型海陆直接环流。



信风的特征：

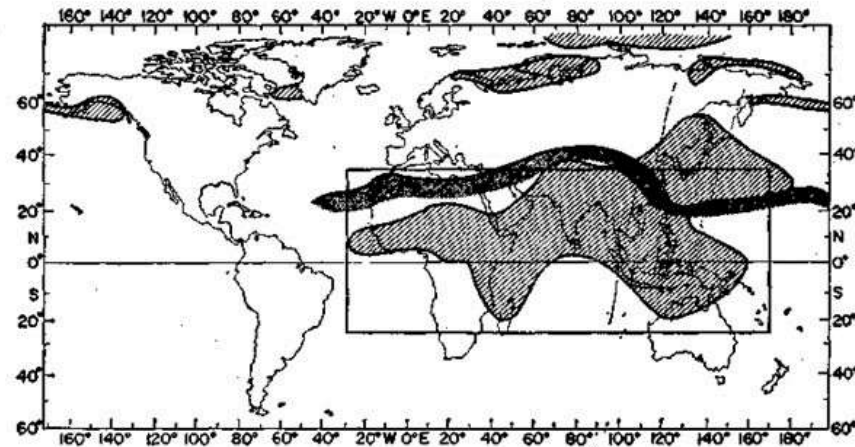
- 风向常年不变，由副热带吹向赤道；

季风的特征：

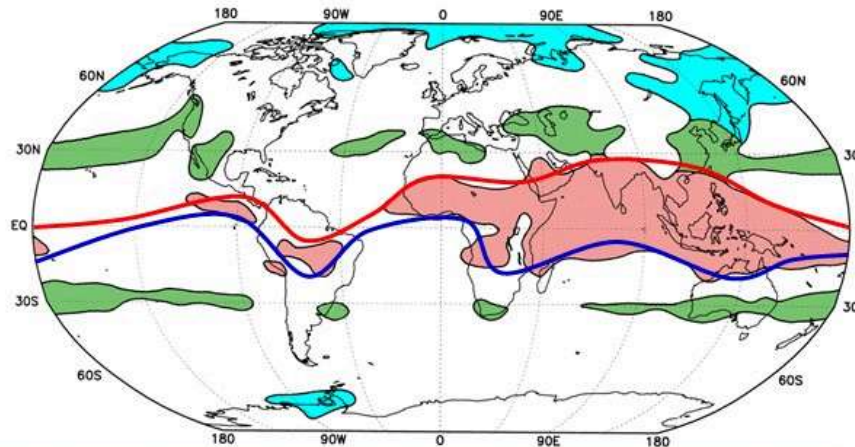
- 大范围地区的盛行风向随季节改变的现象；
- 冬季风寒冷干燥少雨，夏季风温暖潮湿多雨；
- 冬季风由大陆吹向海洋，夏季风由海洋吹向大陆；

Q2: 季风在哪里？

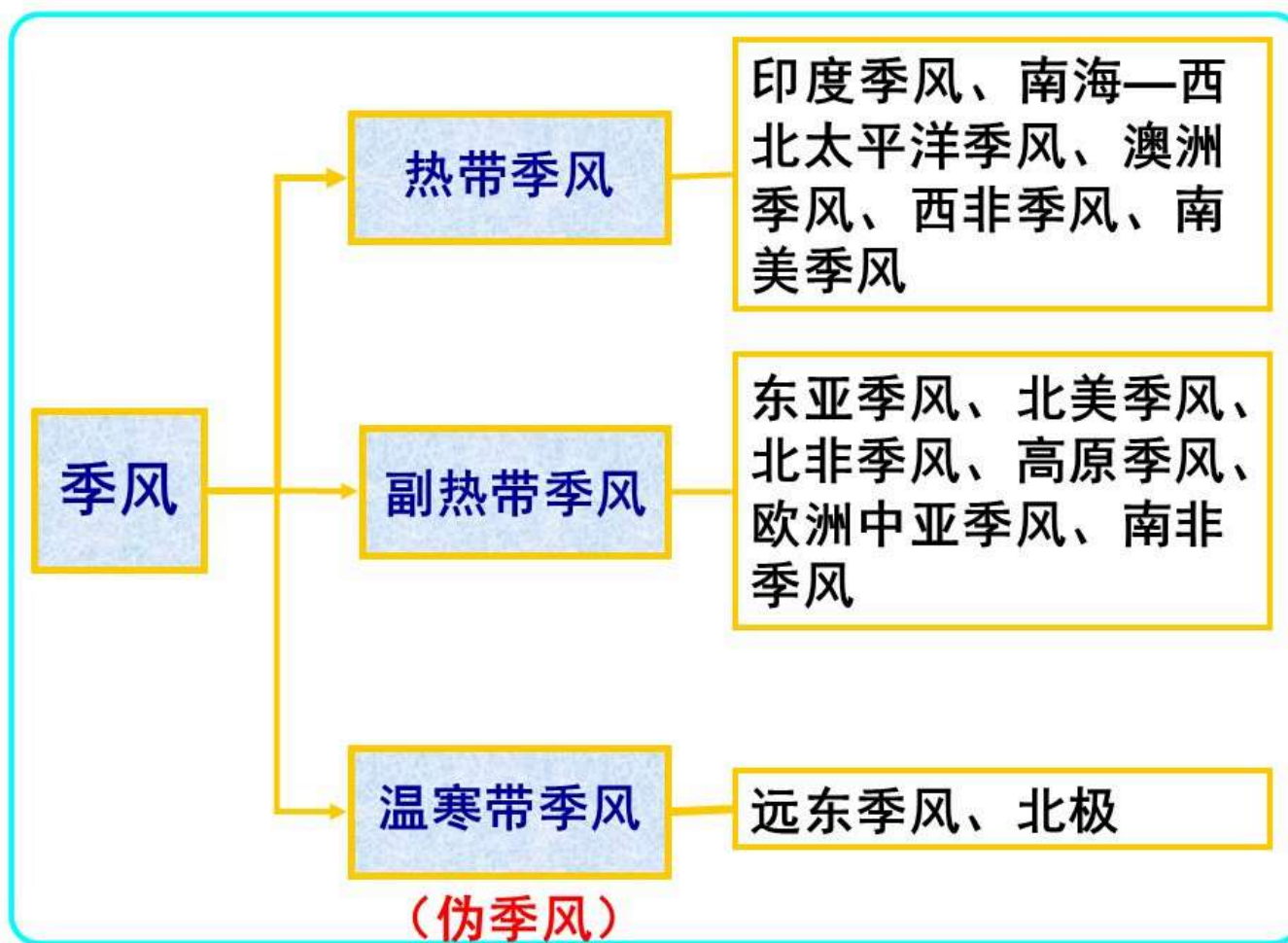
Ramage
(1971)



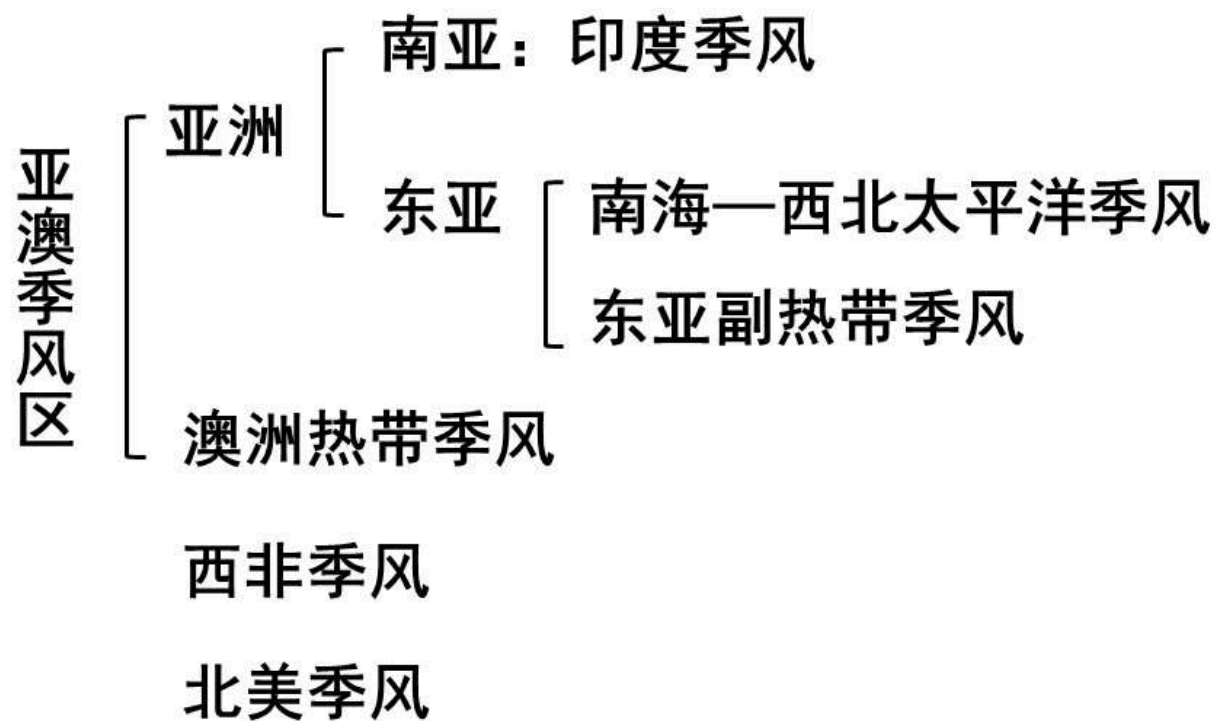
Li (2003)



■ tropical monsoon ■ subtropical monsoon ■ temperate-frigid monsoon

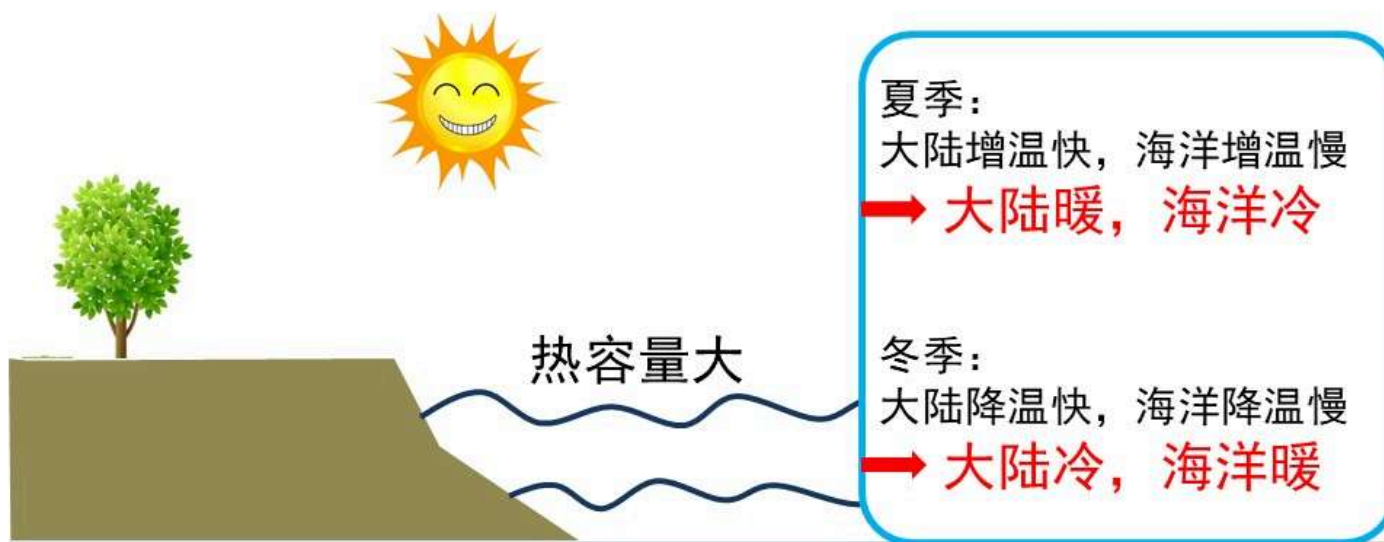


全球典型季风区

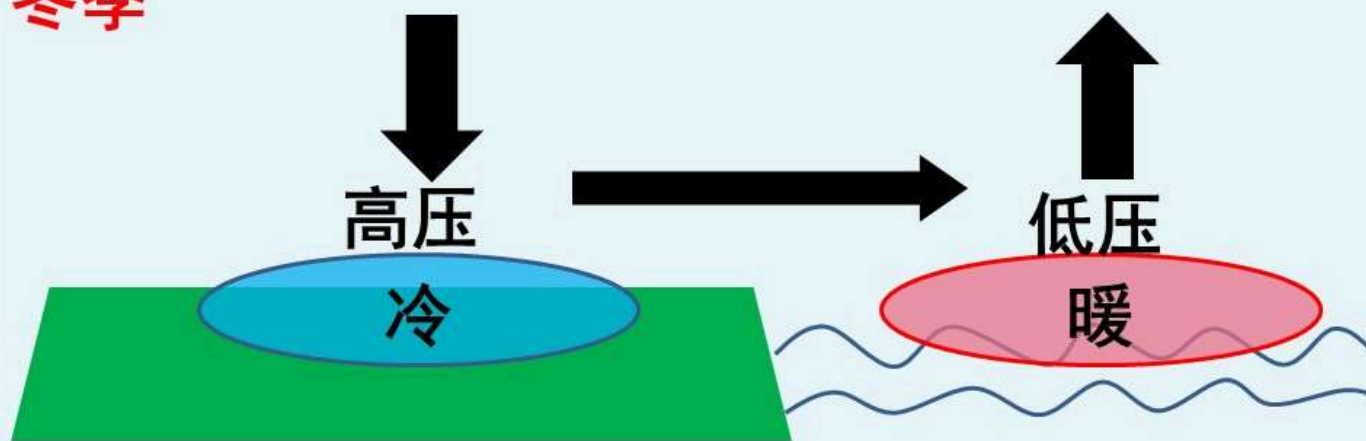


Q3: 为什么在这些地区有季风?

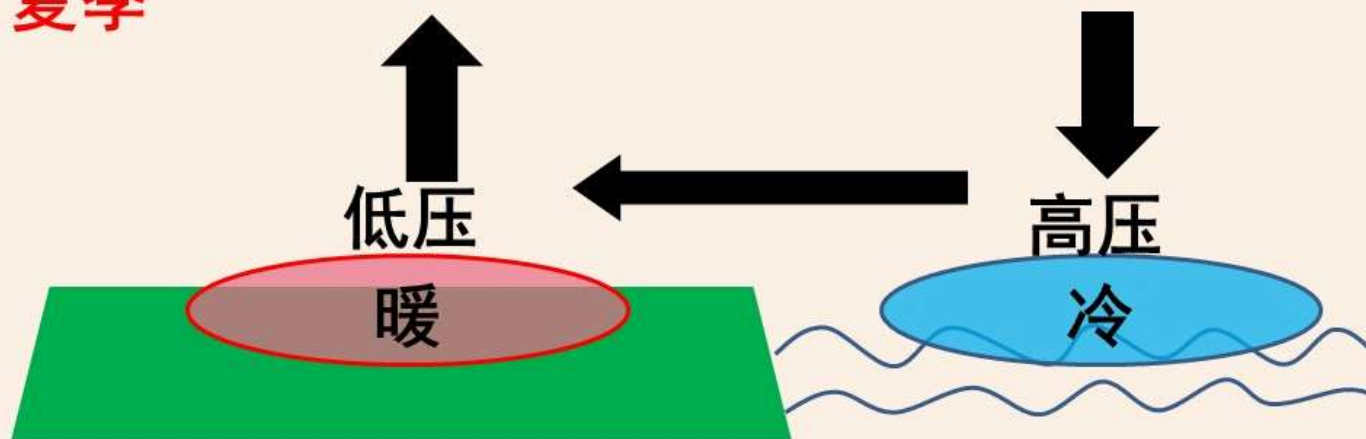
◆ 季风形成的根本原因: { 海陆热力差异
行星风带的季节移动

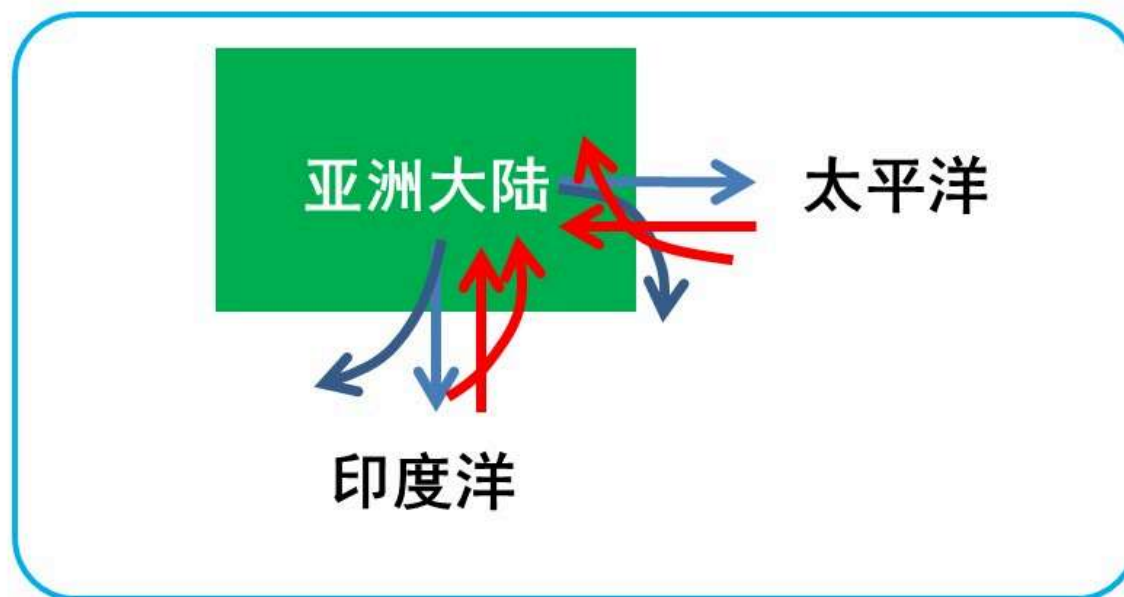


冬季



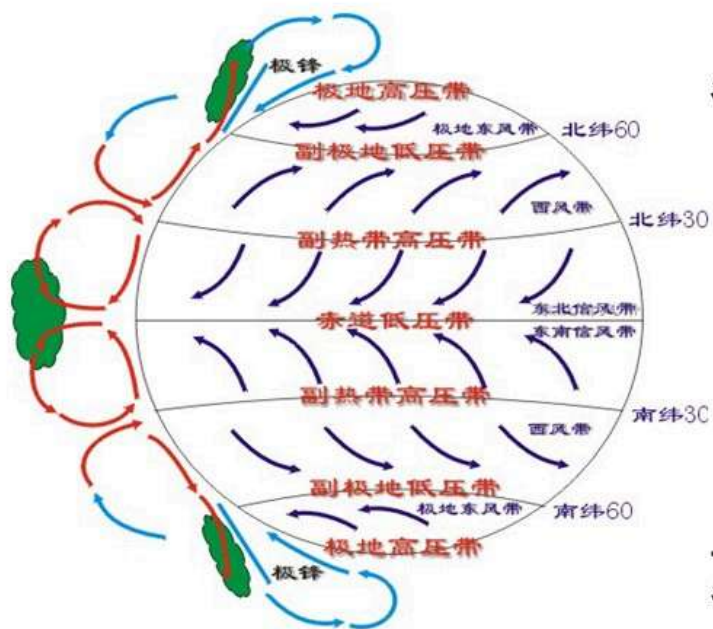
夏季





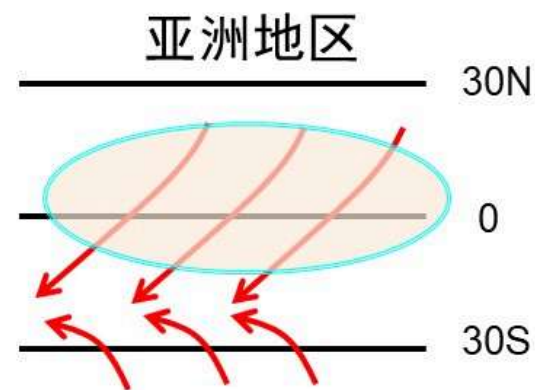
- 冬夏盛行风向相反；
- 冬季由大陆吹向海洋，夏季由海洋吹向大陆；
- 冬季少雨干燥，夏季多雨潮湿；

行星风带的季节移动

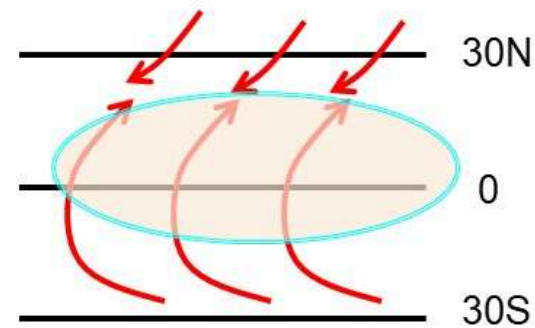


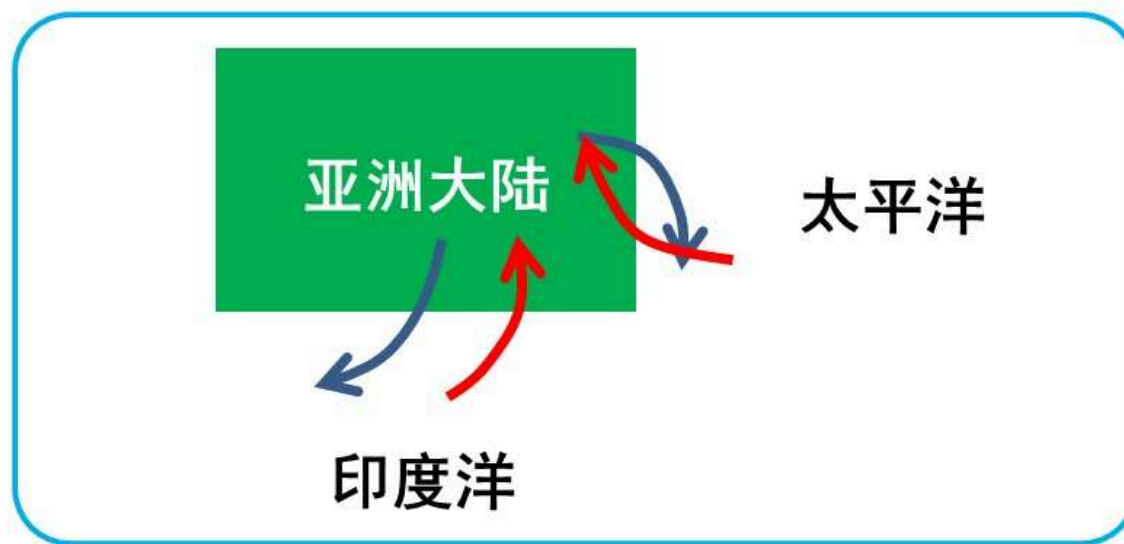
三圈环流

冬季



夏季





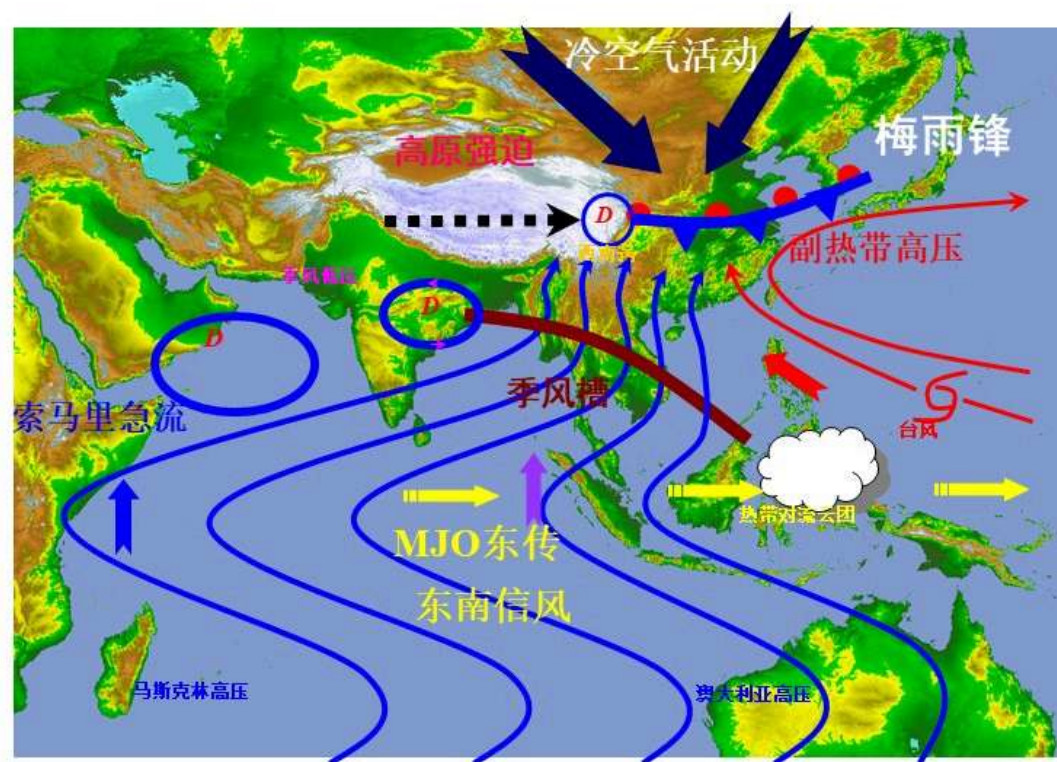
海陆热力差异
+
行星风带的季节移动

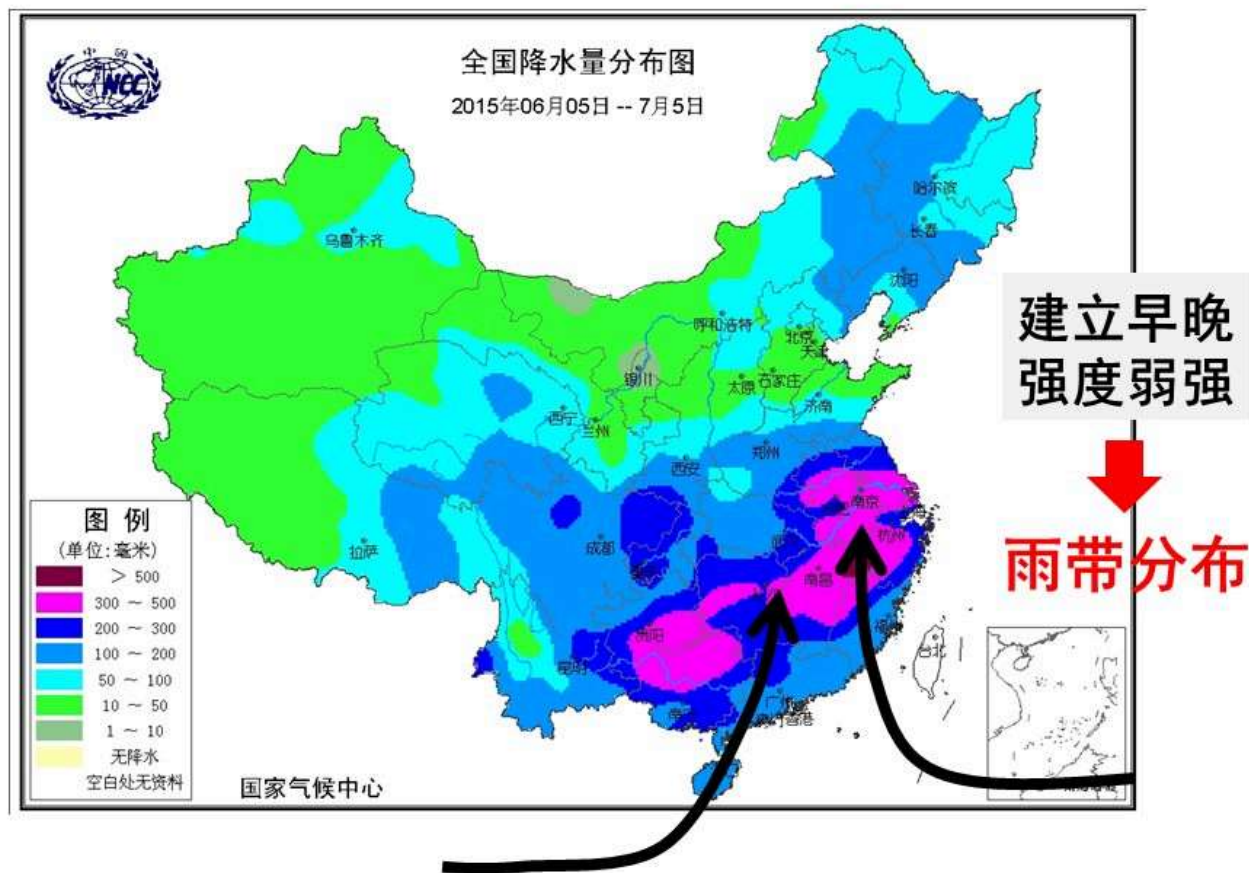


最强、最显著
季风区

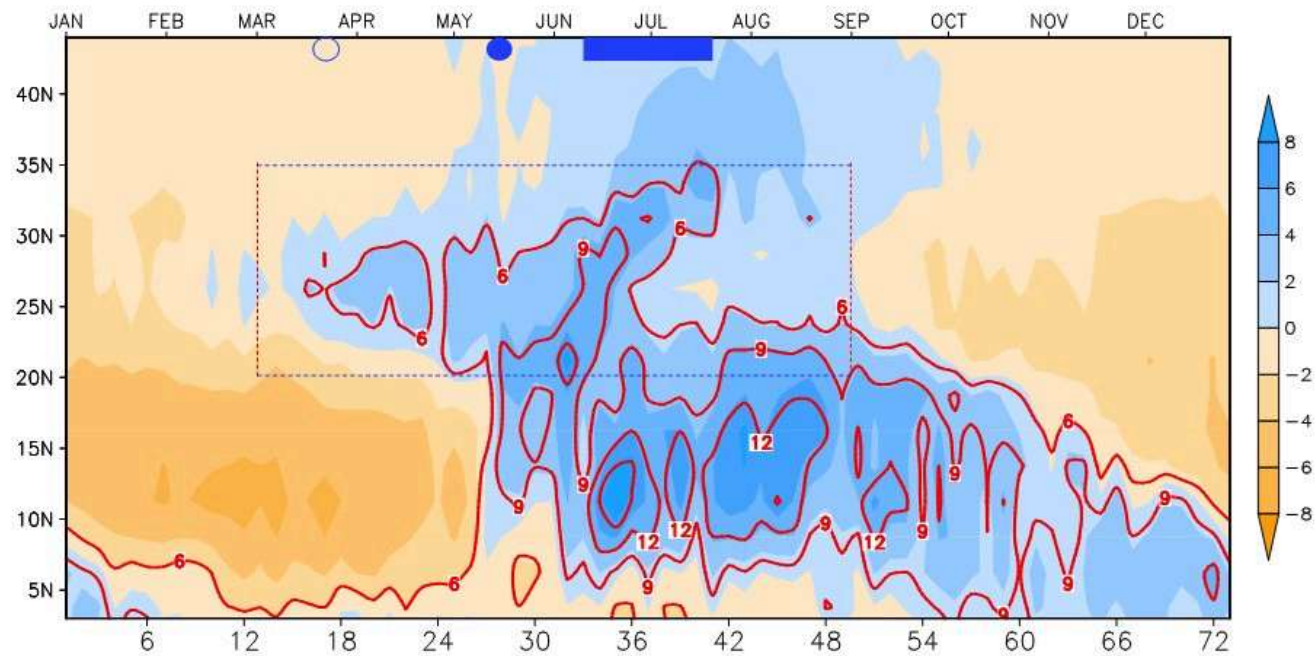
	信风	季风
风向	常年不变 赤道以北：东北风 赤道以南：东南风	冬夏盛行风向相反
气候	基本无冬夏差异	冬季寒冷干燥 夏季温暖潮湿
形成原因	无海陆热力对比 行星风带南北移动小	海陆热力差异明显 行星风带南北移动大
风来源	副热带吹向赤道	冬季：大陆吹向海洋 夏季：海洋吹向大陆

东亚季风系统：





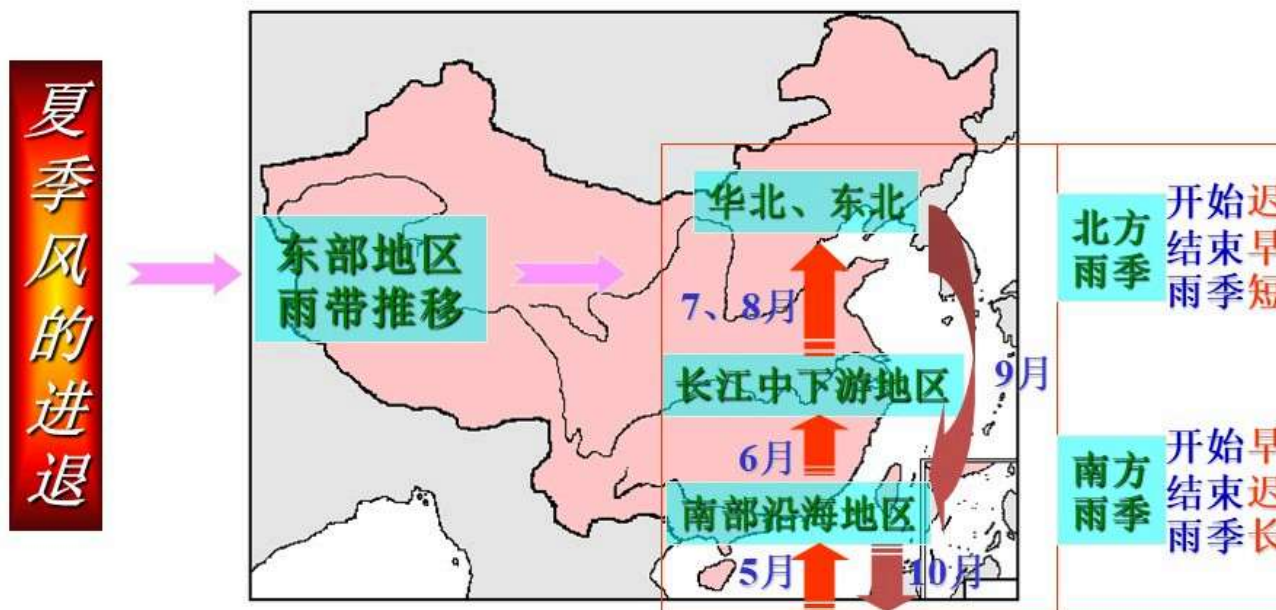
中国夏季降水的季节进程



(110-130° E) 气候态降水的时间-纬度剖面图

中国夏季降水的季节进程

- 从5月中旬起到6月上旬，主要雨带摆动在南岭山脉和南岭以南地区。称为“江南雨季”或“华南前汛期”
- 6月中下旬，主要雨带北移到29N-33N范围内，稳定少动。这是长江中下游著名的梅雨季节。
- 7月中旬开始，雨带再次北移，到了33N以北地区。在黄河、淮河流域以及华北东北等地停滞徘徊，造成强降雨过程，分别称为“黄淮雨季”、“华北雨季”
- 到8月下旬，然后雨带才随着冷空气的逐渐活跃而快速南撤，在不到一个月的时间内，使雨带一直退到华南沿海地区。



我国东部地区主要雨带图

我国的雨季一般开始于夏季风爆发，止于夏季风撤退，雨带的南北位移是和东亚环流的季节变化有关，受副高脊线、副热带西风急流和东亚季风季节变化影响

江淮梅雨

含义：每年初夏，在湖北宜昌以东 28° - 34° N之间的江淮流域到日本南部这一狭长区域常会出现连阴雨天气，雨量很大。由于这一时期正是江南梅子的黄熟季节，故称为“梅雨”。又因此时空气湿度大，温度高，百物极易受潮霉烂，因而又有“霉雨”之称。



多选题 1分

复习小结:

下面有关东亚季风说法正确的是 ()

- ☐ A 东亚季风受到西太平洋副热带高压的影响
- ☐ B 东亚地区夏季盛行东南风和西南风
- ☐ C 东亚地区冬季盛行西北风和东北风
- ☐ D 东亚季风也会受到太阳直射点的影响